

石油石化行业 信息化规划与数字化转型

前言

石油石化行业是国民经济的支柱产业之一，承担着保障国家能源安全的责任。在中国，石油石化行业是集中度较高的产业，国有大型企业占有的资源量、加工能力和市场份额均较高，处于市场竞争的优势地位。我国的石油生产和产品供应商主要是中石化、中石油和中海油。

近年来，原油开采成本增高，炼油利润空间缩小，成品油销售市场竞争激烈，化工品市场价格和需求变化快，这些都对石油行业生产、经营和决策提出了挑战，要求经营者必须依据资源和市场情况，做出及时的反应和科学的决策。随着市场体系的日益成熟和完善，石油石化行业发展动力由投资驱动向投资与技术创新、管理创新和服务创新综合驱动转变。

为适应国际市场竞争，以及保障能源生产和供应，三大石油公司十分重视信息化与工业化的融合，将信息化作为企业发展的战略之一。通过多年的持续推进，各公司在信息基础设施、信息系统、信息化管理等方面取得了显著的成果，积累了大量的数据资源，梳理和优化了业务流程，规范了企业管理和执行体系，提高了经营决策能力，为企业发展提供了重要的支撑。

+ 目录

1

行业面临形势及发展趋势

2

行业信息化现状及存在问题

3

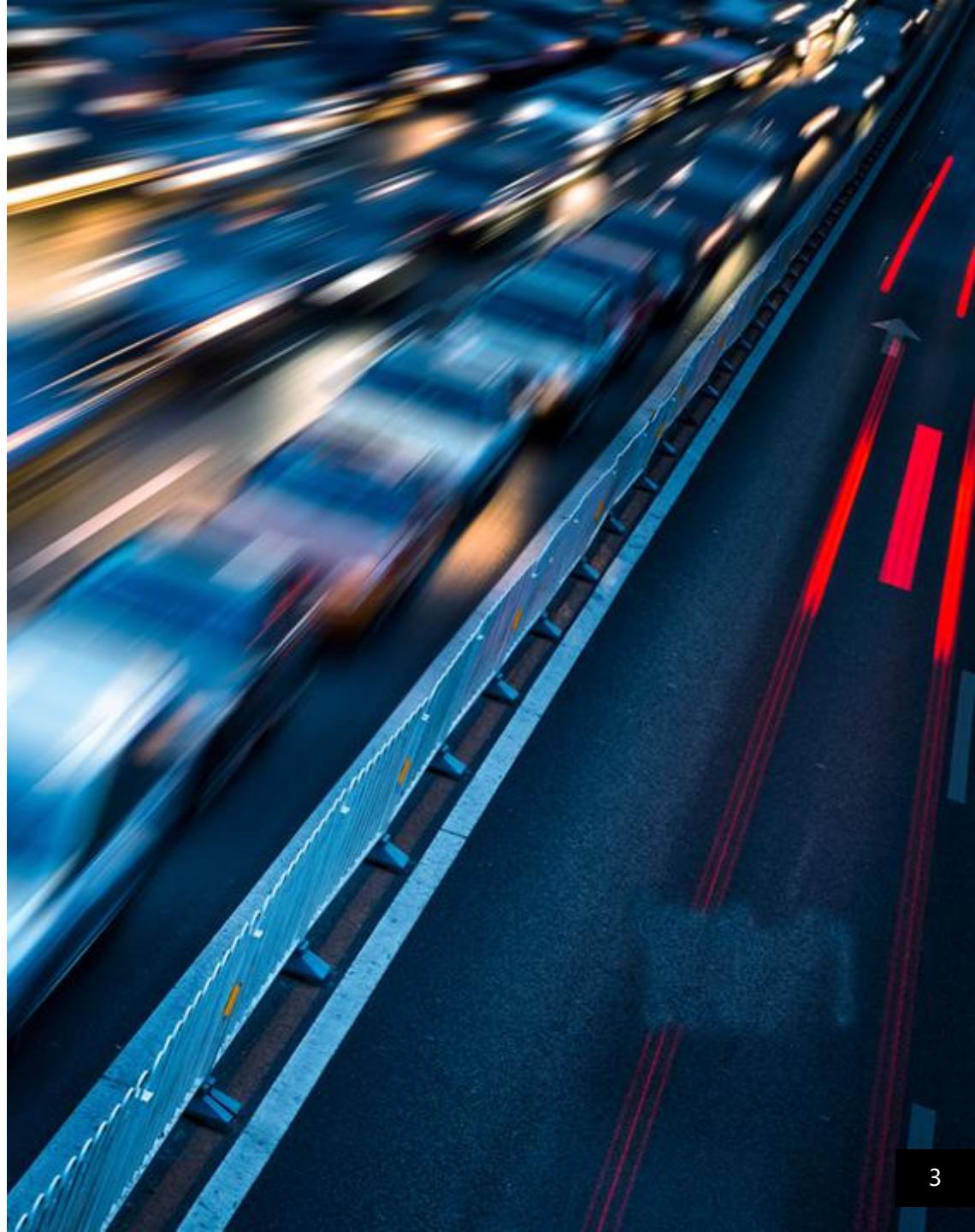
行业信息化需求及市场分析

4

石油石化业务机会分析

5

石油石化业务发展策略



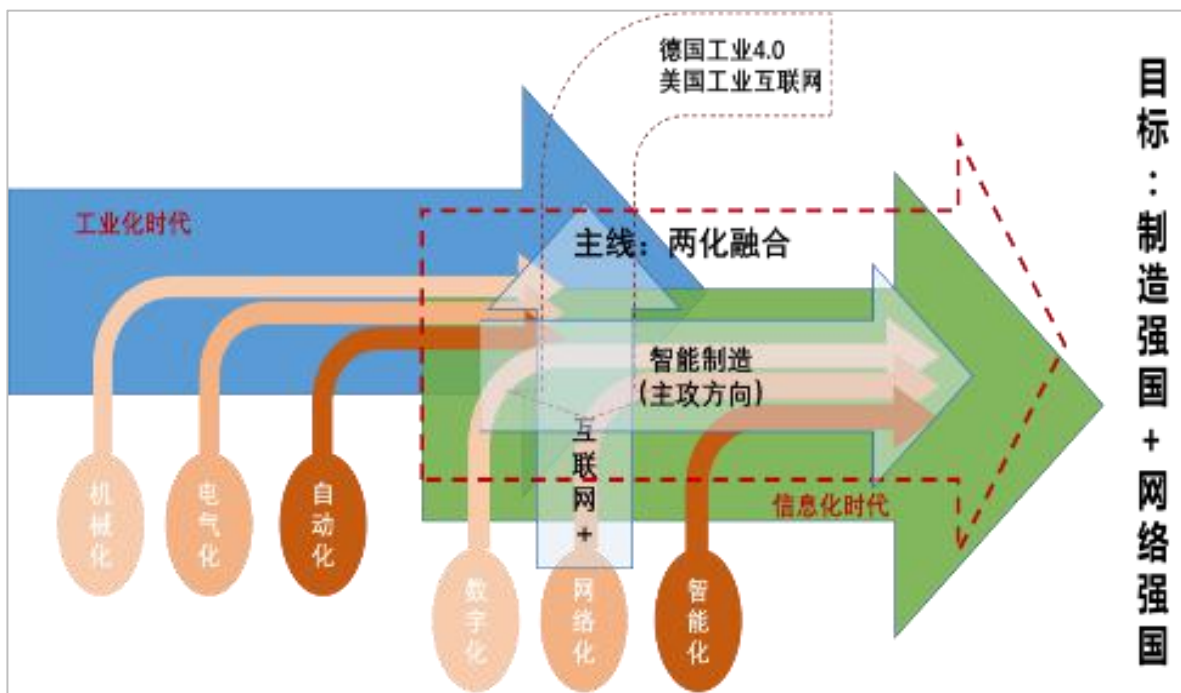
国家战略



“两化融合”战略，引领企业信息化发展方向

推动信息化和工业化深度融合是加快转变发展方式、促进四化同步发展的重大举措，是走中国特色新型工业化道路的必然选择。推动信息化和工业化深度融合，**以信息化带动工业化，以工业化促进信息化**，对于破解当前发展瓶颈，实现**工业转型升级**，具有十分重要的意义。

----（信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年），工业和信息化部2013年8月）



- ◆ “企业两化融合管理体系”标准建设和推广行动
- ◆ 企业两化深度融合示范推广行动
- ◆ 中小企业两化融合能力提升行动
- ◆ 电子商务和物流信息化集成创新行动
- ◆ 重点领域智能化水平提升行动
- ◆ 智能制造生产模式培育行动
- ◆ 互联网与工业融合创新行动
- ◆ 信息产业支撑服务能力提升行动

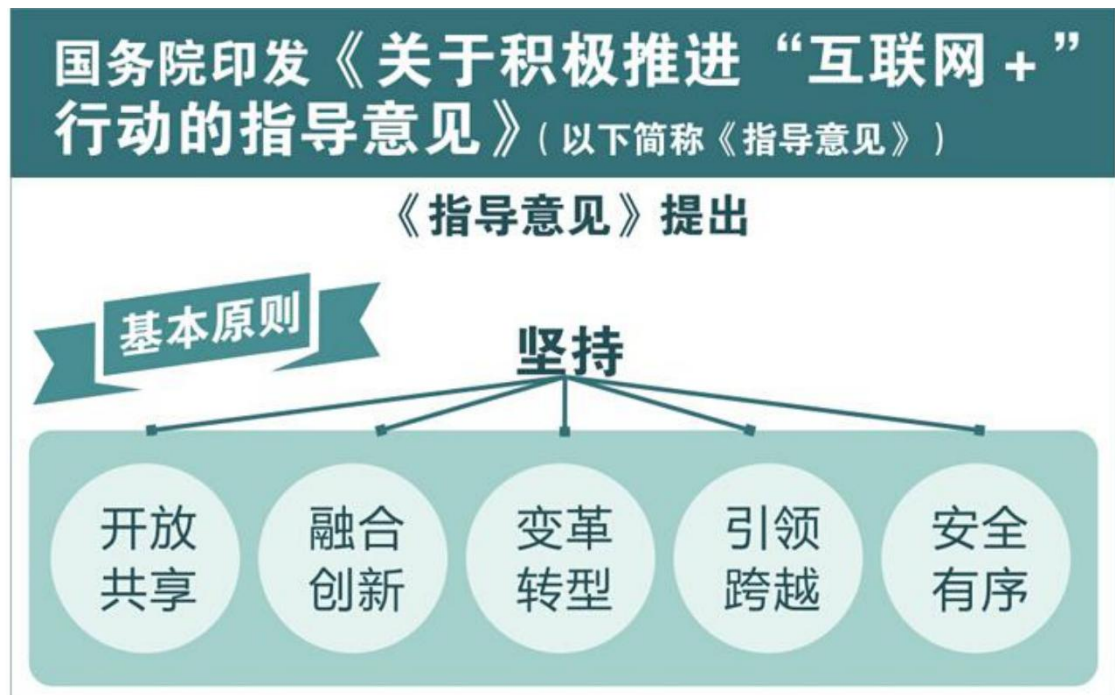
国家战略



“互联网+”战略，指导企业管理创新行动

“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。加快推进“互联网+”发展，有利于**重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业态和创新公共服务模式**，对主动适应和引领经济发展新常态、形成经济发展新动能、实现中国经济**提质增效**升级具有重要意义。

----（国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，2015年7月）



国家战略



国家“大数据”战略，助力企业高质量发展

中国高度重视大数据发展。我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设**网络强国、数字中国、智慧社会**，全面实施国家大数据战略，助力中国经济**从高速增长转向高质量发展**。

----（习近平总书记致中国国际大数据产业博览会的贺信，2018年5

月）

◆ 2015年，十八届五中全会首次提出“国家大数据战略”，《促进大数据发展行动纲要》发布：

坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。

◆ 2017年，《大数据产业发展规划(2016-2020年)》实施：

工业大数据应用全面支撑工业转型升级，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，形成数据驱动创新发展新模式。

通过大数据监控优化流水线作业，强化故障预测与健康管理，优化产品质量，降低能源消耗。提升经营管理大数据应用水平，提高关键环节业务集成水平，提升管理效率和决策水平，实现经营活动的智能化。



国家战略



“人工智能”战略，塑造企业发展新的强大引擎

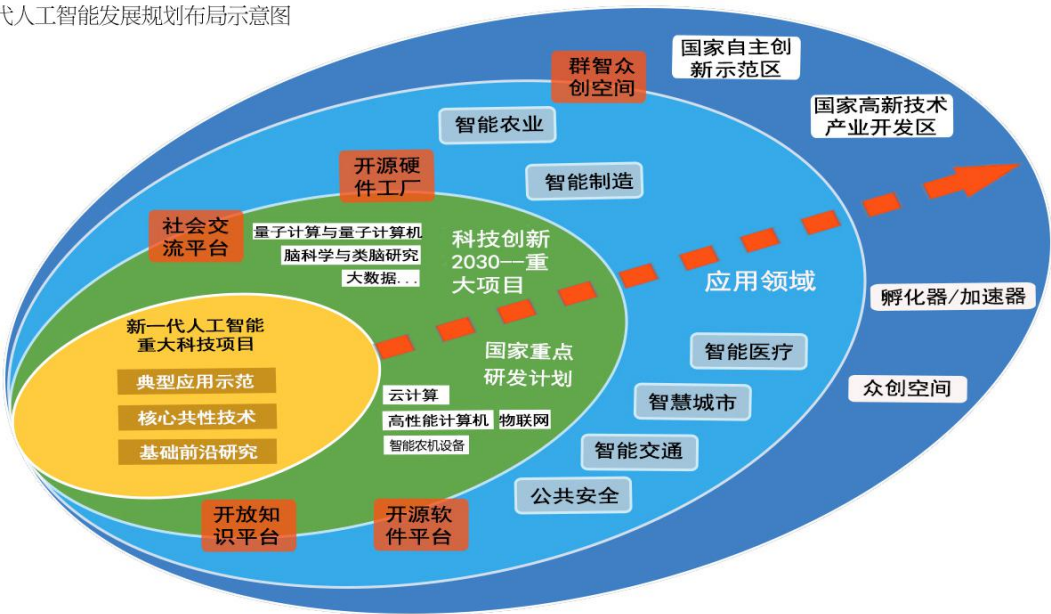
人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎，**重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节**，形成从宏观到微观各领域的智能化新需求，**催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式**，引发经济结构重大变革，深刻改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升。

----（国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知，2017年7月）

国家人工智能战略三步走目标：举全国之力，在2030年一定要抢占人工智能全球制高点！

- ◆ 第一步，到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；
- ◆ 第二步，到2025年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平。
- ◆ 第三步，到2030年，我们的人工智能务必要占据全球人工智能制高点。

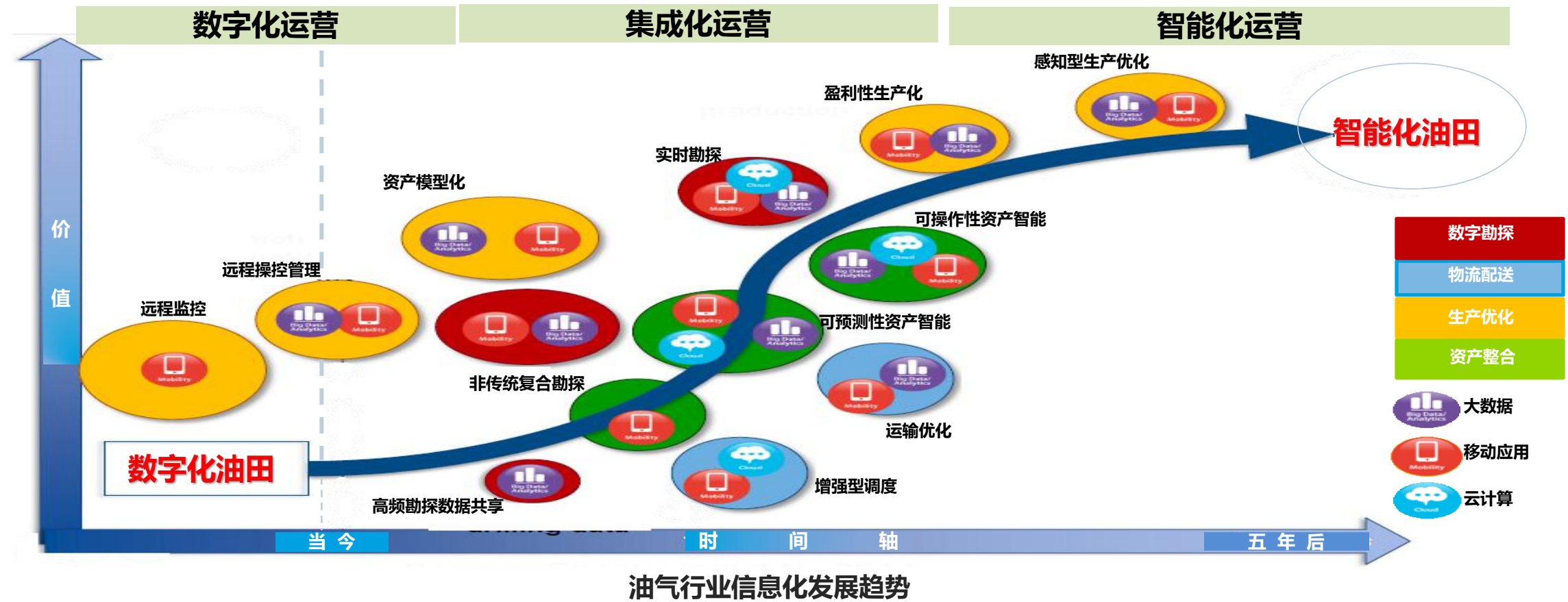
新一代人工智能发展规划布局示意图



行业发展趋势

● 国内外油气行业希望借助数字化、智能化实现石油石化企业提质增效

油气行业信息化发展趋势，主要以实现**供应链效率提升**、**生产运营优化**与**资产完整性完善**为核心目标，并期望依靠新信息技术的利用充分发挥生产能力、提高效率、创造更高的价值。



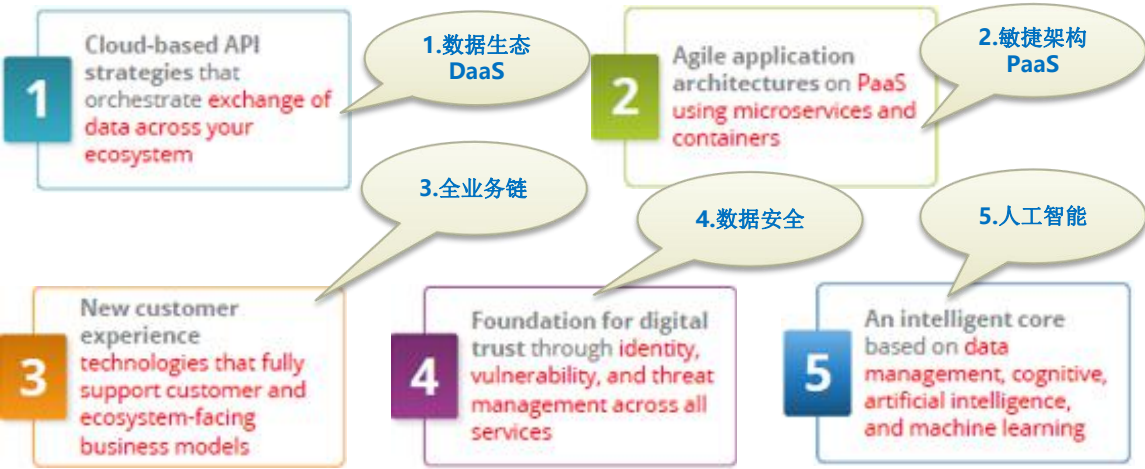
行业发展趋势

 国内外油气行业希望借助数字化、智能化实现石油石化企业提质增效

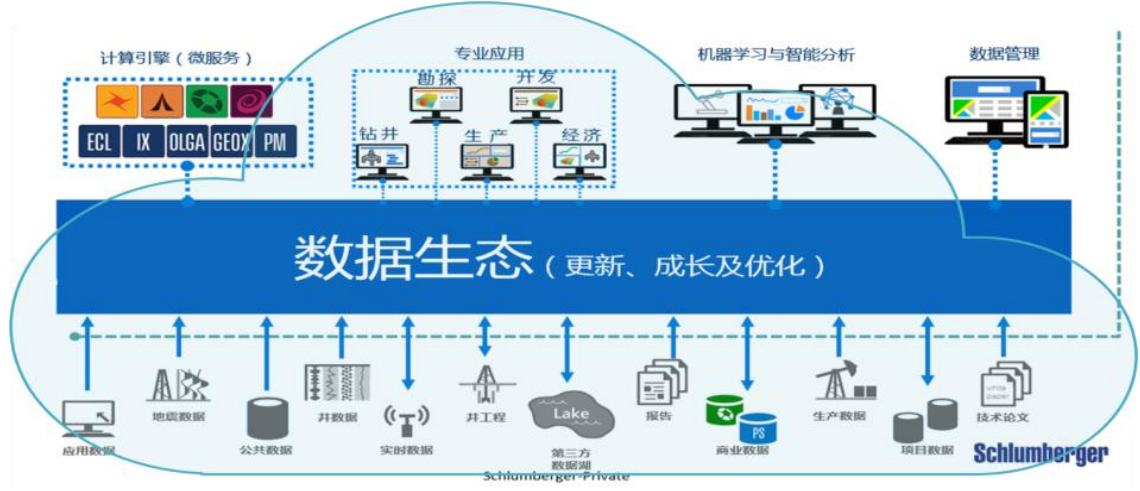
国际先进石油石化企业已经从 “1” 到 “N” ，进入了 “N” 到 “1” 平台化协同共享新时代。



从 “N” 到 “1” ，数字平台是企业应对复杂性挑战的必然选择，包含数据生态、敏捷架构等5个战略核心要素。



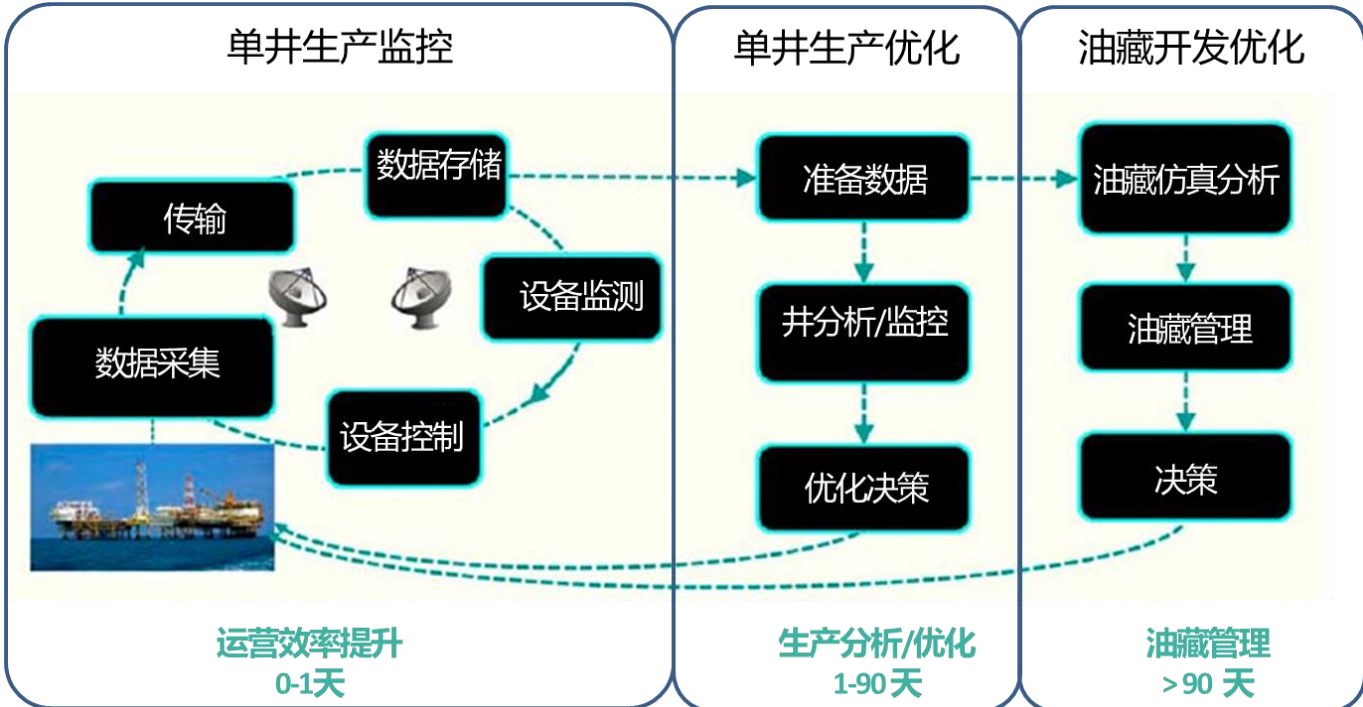
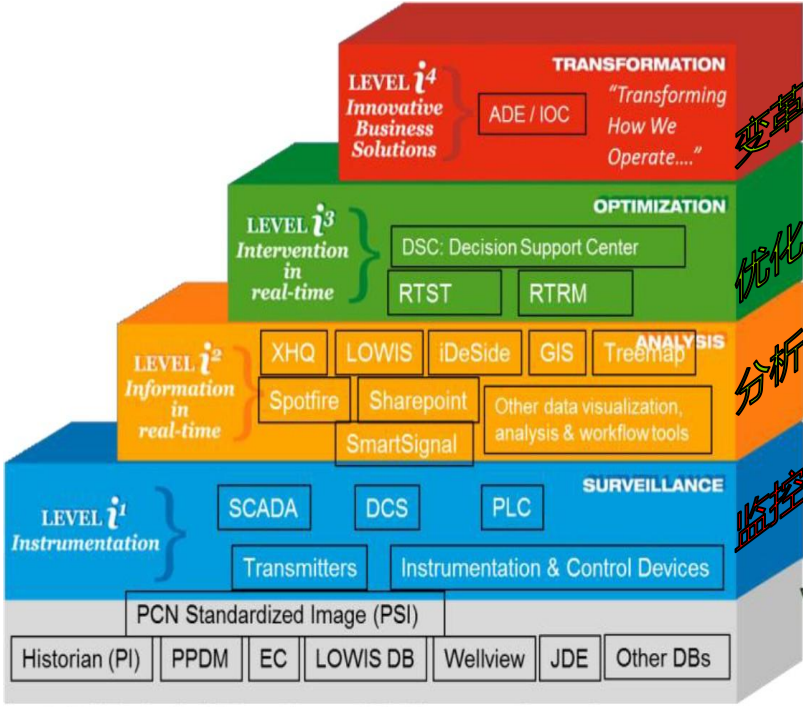
DELFI勘探开发认知环境：基于PaaS云平台，搭建开放数据生态，支撑E&P全业务链协同共享与智能化。



行业发展趋势

国内外油气行业希望借助数字化、智能化实现石油石化企业提质增效

挪威国家石油、壳牌、BP、雪佛龙、美孚等国际先进石油公司纷纷将智能（数字）油气田建设作为重要的发展战略，并根据自身需要从不同方面实施了智能油气田相关项目，实现了采集、监测、传输、处理、分析、模拟、研究、决策、执行的闭环管理，有效推动了**管理变革和流程再造**，提升了企业核心竞争力。



+ 目录

1

行业面临形势及发展趋势

2

行业信息化现状及存在问题

3

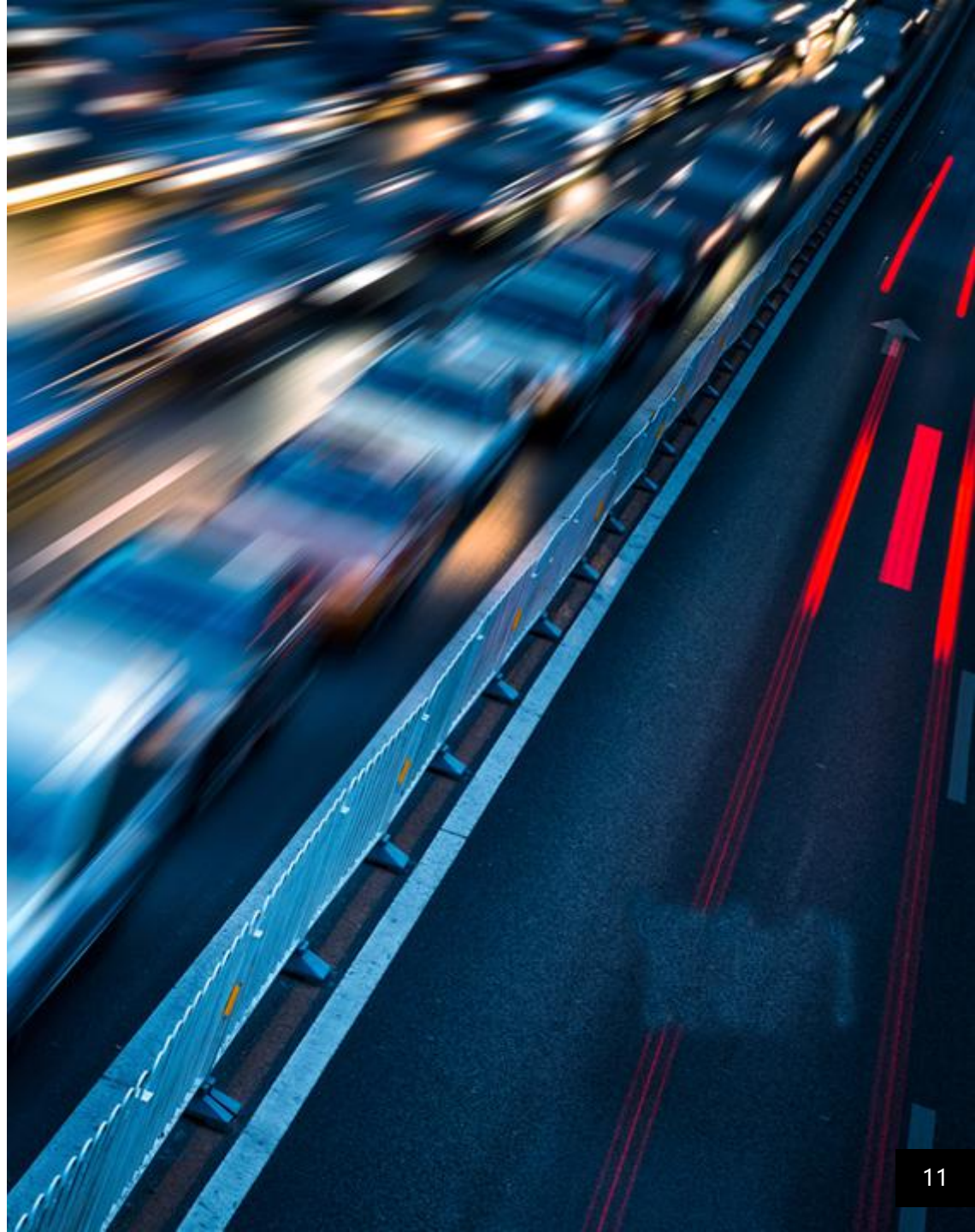
行业信息化需求及市场分析

4

石油石化业务机会分析

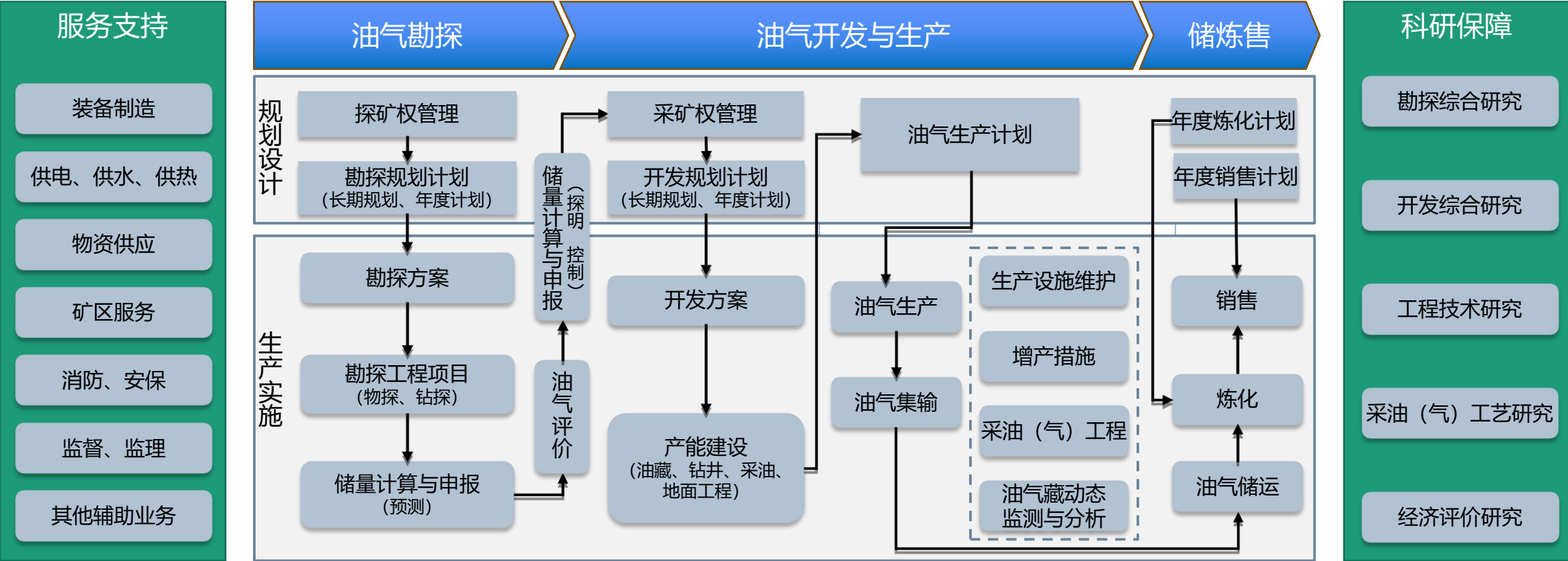
5

石油石化业务发展策略



业务现状

石油行业分为上游、中游和下游，上中下游产业链的联系非常紧密，具有鲜明的产业链结构和产业链传递效应，上游包括原油、天然气的勘探、开发业务，中游包括油气的存储与运输业务，下游包括炼油、化工、天然气加工等流程型业务及加油站零售等产品配送、销售型业务。大部分油气田企业主要开展上中游业务，小部分油气田也包含下游炼化相关业务。

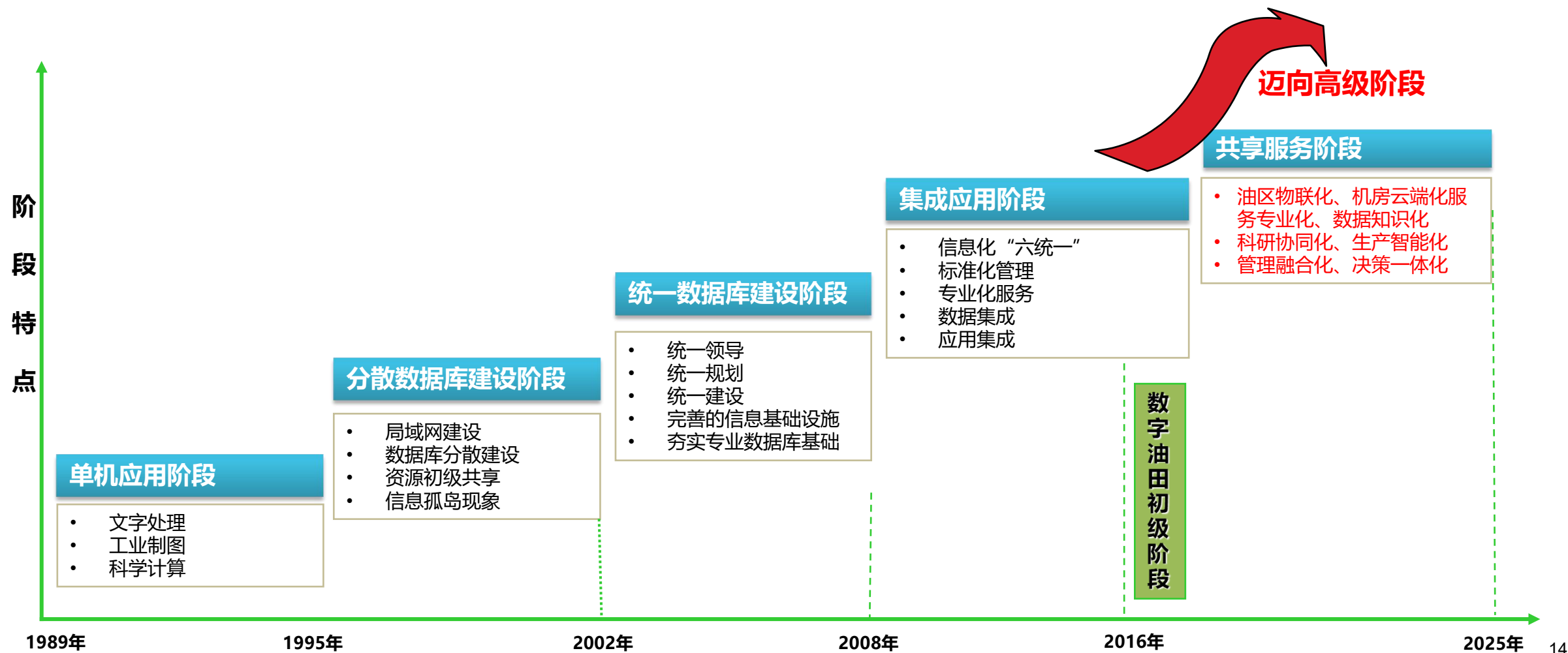


业务现状

企业	业务现状	备注
中石化	中石化是一家从事石油天然气的勘探开采和贸易、石油产品的炼制与销售、化工产品的生产与销售的上下游一体化的能源、化工公司，下属主要企业包括油田分公司、炼化分公司、成品油销售企业、设计施工单位、科研单位、专业公司。	
中石油	中石油主要业务包括油气业务、石油工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等，实行上下游、内外贸、产销一体化，是跨地区、跨行业、跨国经营的综合性石油公司。 中石油下设 10个专业分公司，分别是：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气销售（天然气与管道）、中油管道、海外勘探开发、中油油服（工程技术）、中油工程（工程建设）、国际事业（国际贸易）、中油资本。	
中海油	中海油主要业务包括上游（油气勘探、开发、生产及销售）、中下游（天然气及发电、化工、炼化、化肥）、专业技术服务（油田服务、海油工程、综合服务）、金融服务以及新能源等产业板块。	

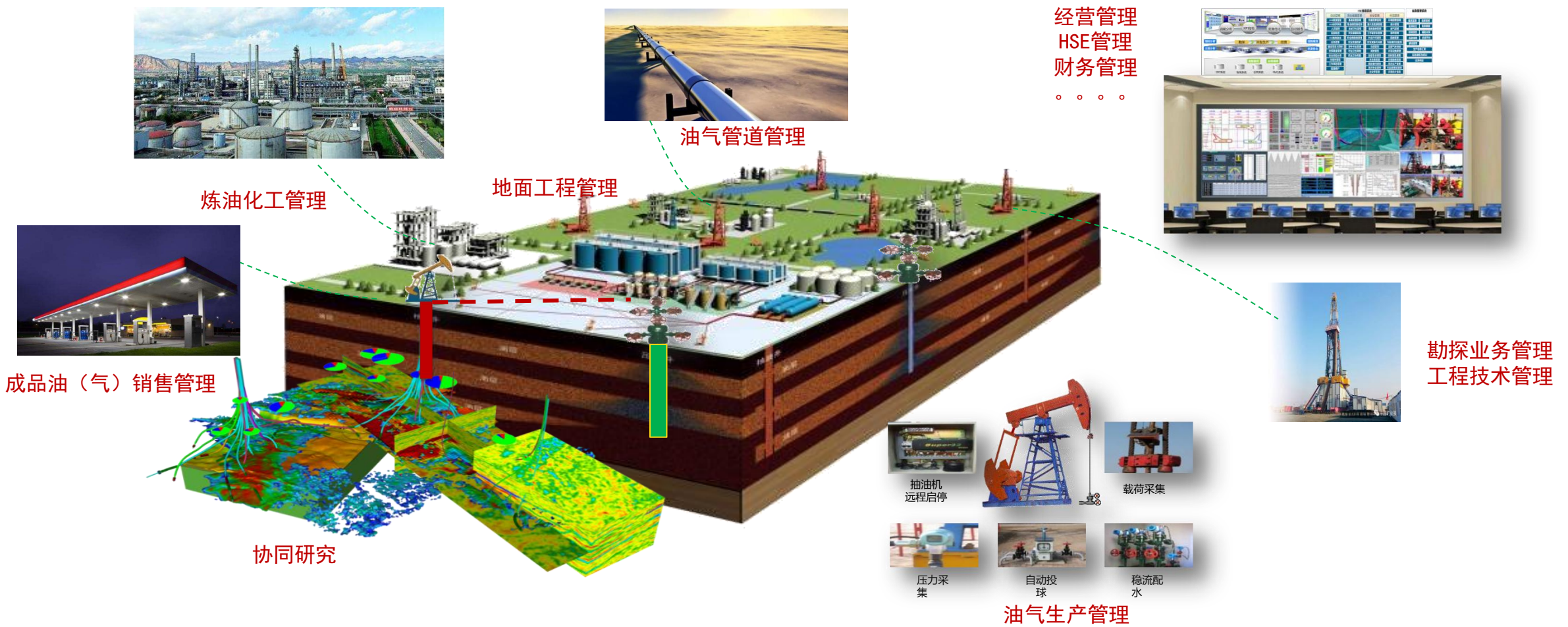
信息化现状

油气行业信息化和数字化建设经历了单机应用、分散建设、集中建设、集成应用，基本实现了**数字化油气田初级阶段目标**，正在开展共享服务建设，迈向**数字化油气田高级阶段，既智能油气田**。



信息化现状

三大石油公司建成了涵盖勘探、开发、生产、储运、炼化、销售全业务链，从作业现场、二级单位、地区公司到集团公司的信息化支撑体系，在降本增效、增储上产、提高效率、转变生产组织模式等方面取得显著成效。



信息化现状

企业	信息化现状	备注
中石化	中石化积极推进以ERP为主线的信息化建设与深化应用工作，建成了经营管理、生产营运、客户服务、信息基础设施与运维四大平台，信息系统已成为经营管理和生产运营的“中枢神经系统”。	
中石油	中石油坚持推进信息技术总体规划的实施。截至 2018 年底，累计建成应用或者正在建设的集团级统一信息系统平台有80个，将生产经营管理按统一的流程 and 标准搬到网上运行，实现了信息化从分散建设向集中建设的阶段性跨越。	
中海油	中海油于 2004 年进行了信息化建设统一规划，以 ERP 实施为重点，在上下游业务、经营贸易、综合管理、基础设施、组织建设和标准制定等方面开展了信息化建设。	

存在主要问题

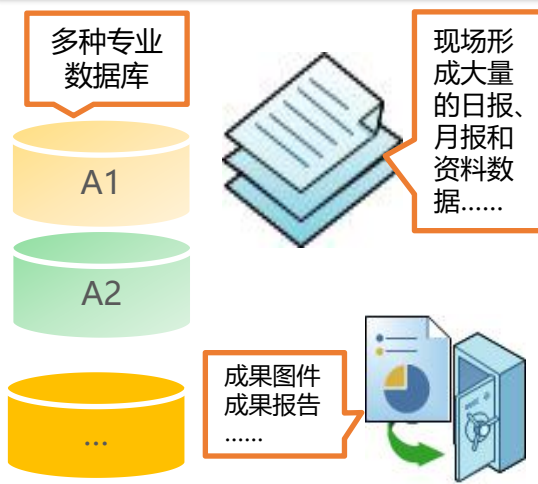
石油石化企业信息化建设虽然取得了很大的成绩，但由于受自然条件、历史、经济或管理等因素影响，在实际运行和应用过程中仍然存在很多问题，与国外先进石油公司相比还存在较大差距，主要表现在以下四个方面：

（一）缺乏企业级架构设计，条块分割、孤岛丛生



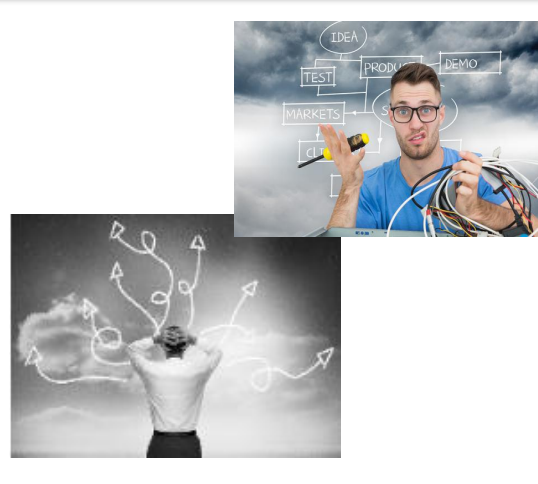
没有真正从企业架构导入，导致IT规划与企业实际业务存在一定的脱节问题，在进行IT投资时，也都跳过企业架构这个关键的环节直接进入IT项目建设，这样必然会导致烟囱式的建设方式，出现单片电路式的应用系统，旧的信息孤岛没有消除，新的信息孤岛不断涌现。

（二）数据资源规划缺失，数据标准不统一



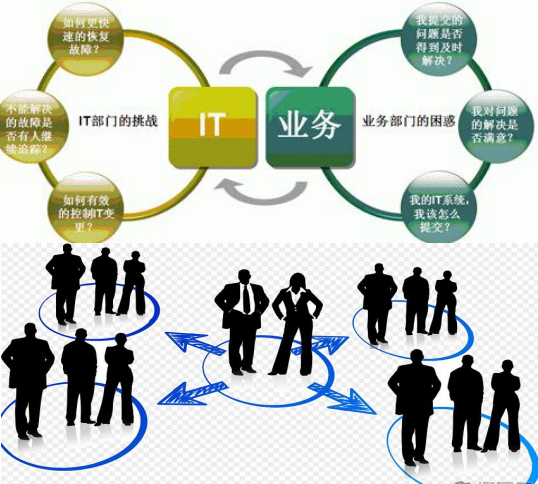
建立企业（行业）统一的数据分类标准与编码体系，实现经营管理数据与主营业务数据在集团内共享应用，并有效支持决策分析，是集团型企业数据资源建设的基本目标，而数据资源规划的缺失，将给未来系统集成和数据共享留下无限隐患。

（三）缺乏业务流程标准，业务规则复制性较差



业务流程的梳理缺乏管理学理论及行业或企业标准的指导，导致梳理出来的流程大多数都是混乱、不可复制的，从而对信息化项目的推广和协同应用造成严重影响，制约了油气田企业信息化水平的提升。

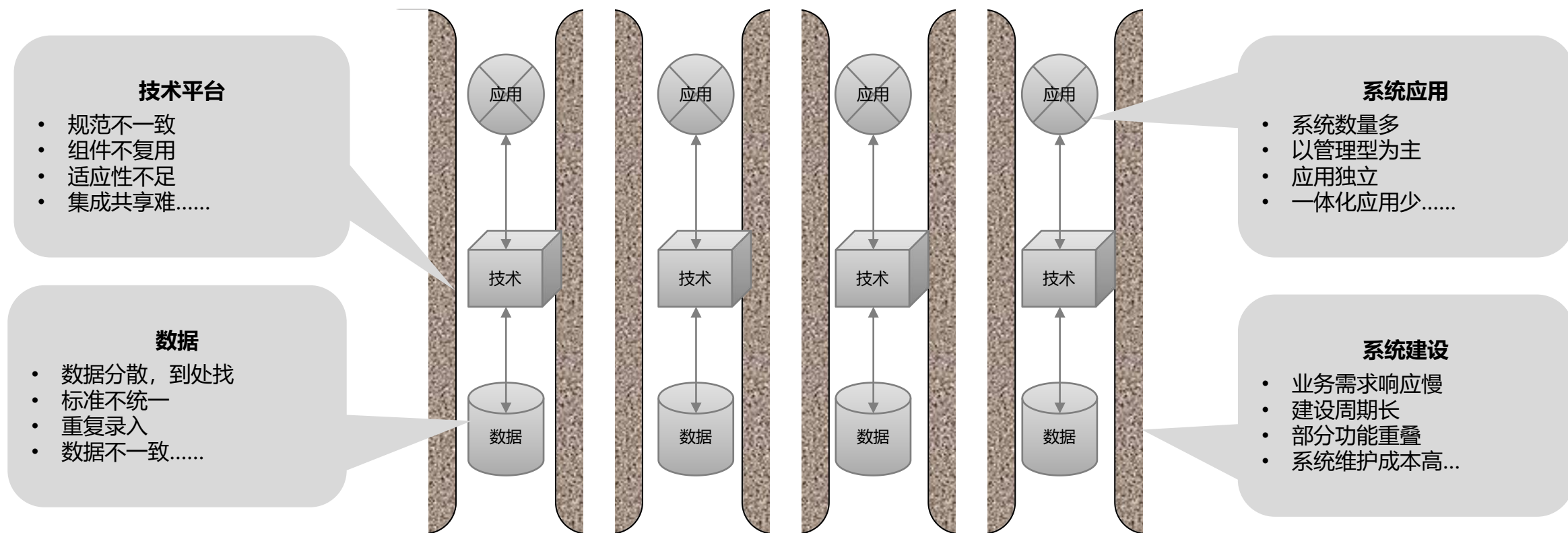
（四）IT治理结构仍不完善，深层次问题较为突出



有效的IT治理是信息化建设成功的制度保障，但目前各油气田IT治理结构仍不完善，导致IT与业务的融合度不够，存在很多深层次的矛盾和问题（比如强化了集团的“六统一”，却弱化了企业层面的IT职能；强化了业务驱动，却又忽略了IT标准的统一），使得信息系统难以持续深入应用。

存在主要问题

由于上述四方面问题长期得不到有效的解决，造成很多企业数据库多、平台多、孤立应用多的“**三多**”现象日趋突出，部分企业统建、自建系统多达上百个，接口上千个，数据无法共享、业务无法协同。



+ 目录

1

行业面临形势及发展趋势

2

行业信息化现状及存在问题

3

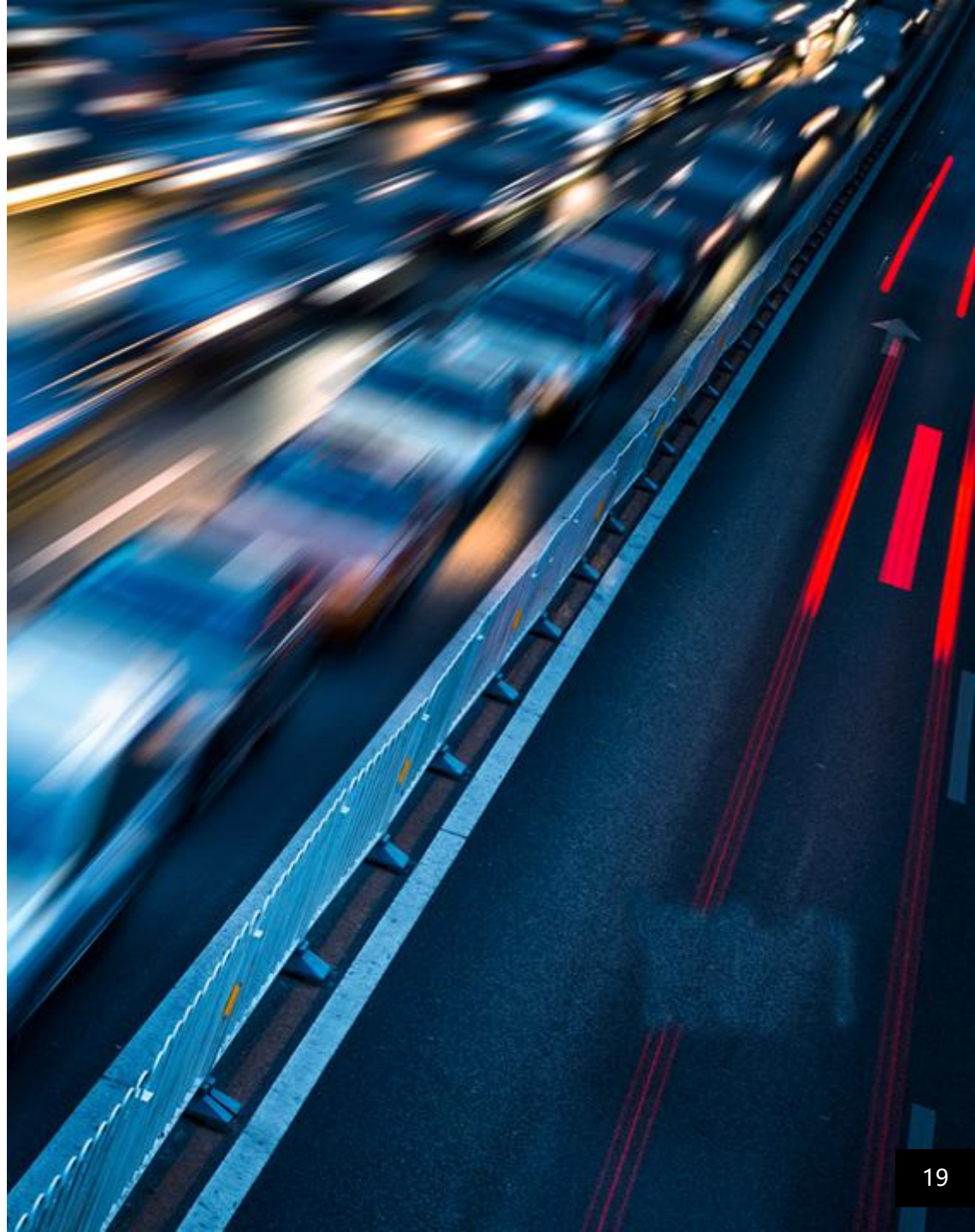
行业信息化需求及市场分析

4

石油石化业务规划方案

5

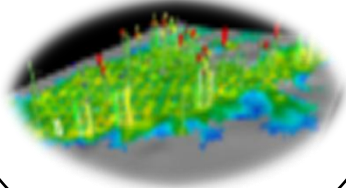
石油石化业务发展策略



信息化需求

基于石油石化行业信息化现状及发展趋势，结合国外先进石油企业信息化建设经验，油气行业相关企业信息化建设应满足4方面的需求：

科学研究协同化



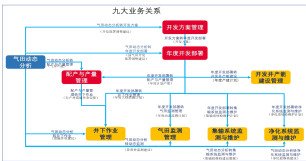
决策分析智能化



油气生产自动化



业务管理流程化



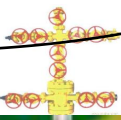
智能气田



智能井场



智能油（气）井



设备监测



智能场站

管线监测

物探

永久传感器

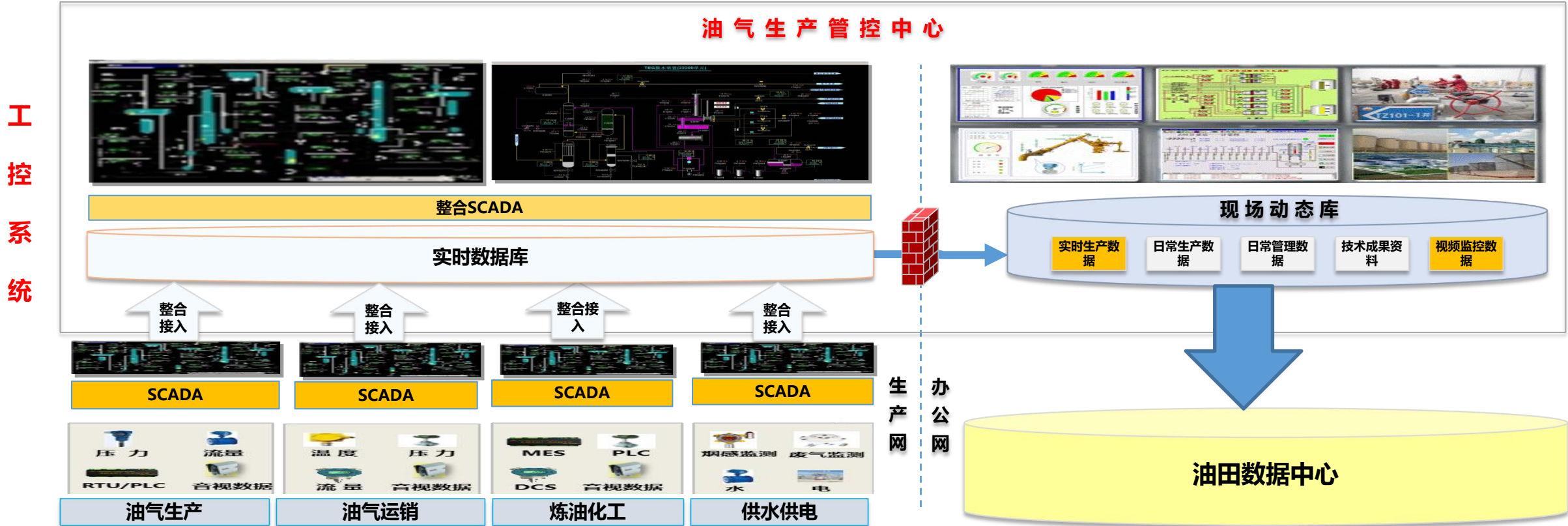
智能完井

智能井下传感器

传感器

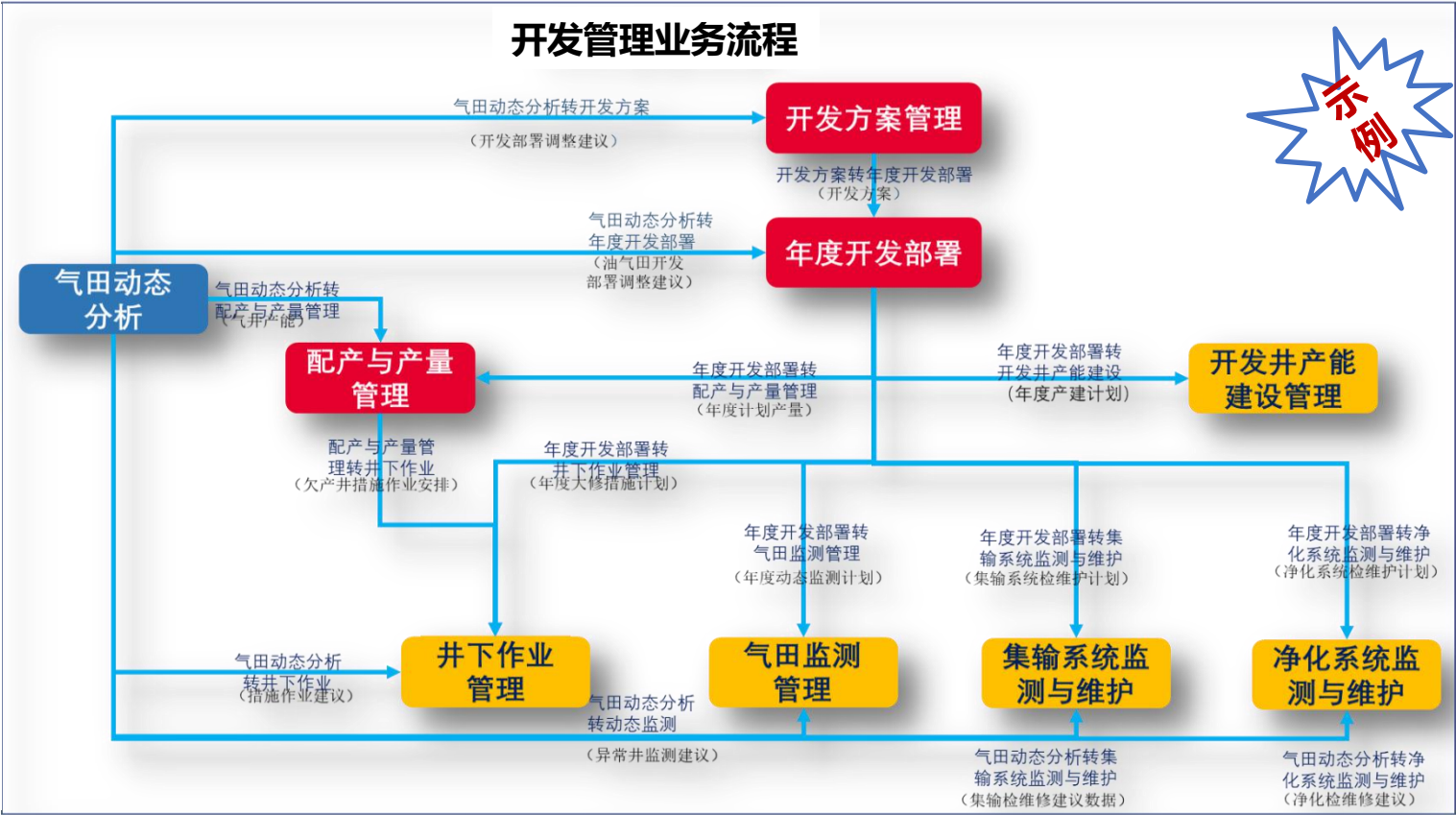
信息化需求—油气生产自动化

基于物联网、自动控制等先进信息技术，结合油气生产工艺，建立一体化生产运行管理、监控和指挥环境，加强气田生产数据自动采集能力，减少数据手工录入，并对生产过程进行实时监测、预警、自动控制与生产优化，提升气田生产自动化水平与安全管控能力，优化生产管理流程，降低生产成本，提高生产效率。



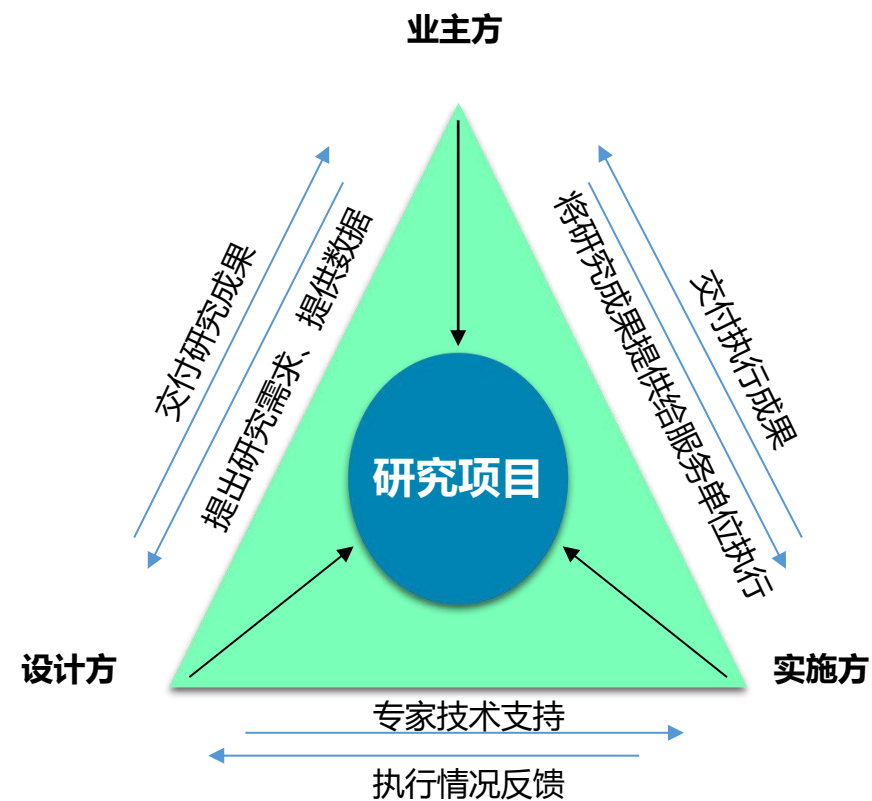
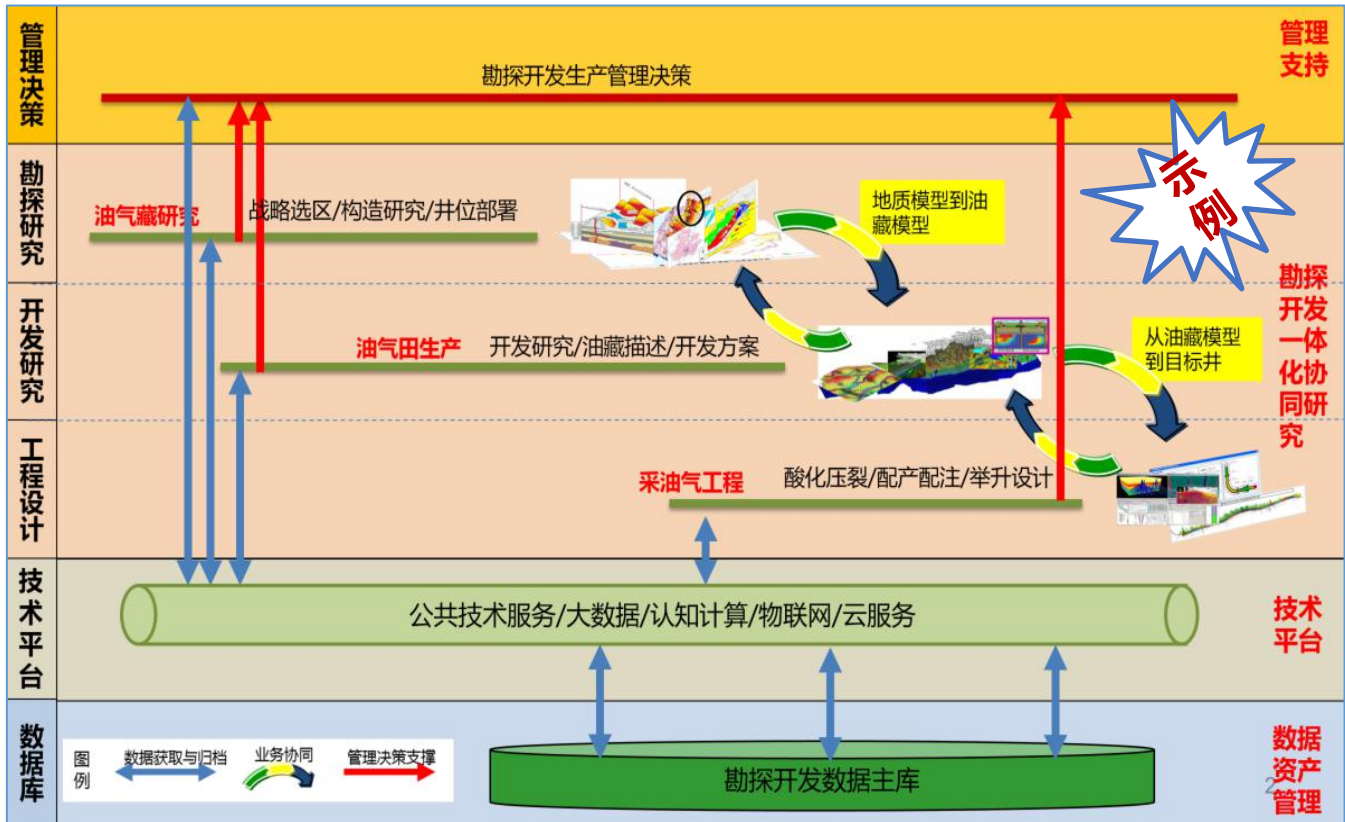
信息化需求—业务管理流程化

在新形势下，利用 workflow、业务流等流程化管理技术，通过业务切实主导，各方高度协同，促进油气田企业信息化与业务管理深度融合，实现对油气勘探、开发、生产各领域业务管理的规范化和流程化，打破相关业务间管理壁垒，促进公司管理创新和流程优化，提升业务协同能力和工作效率。



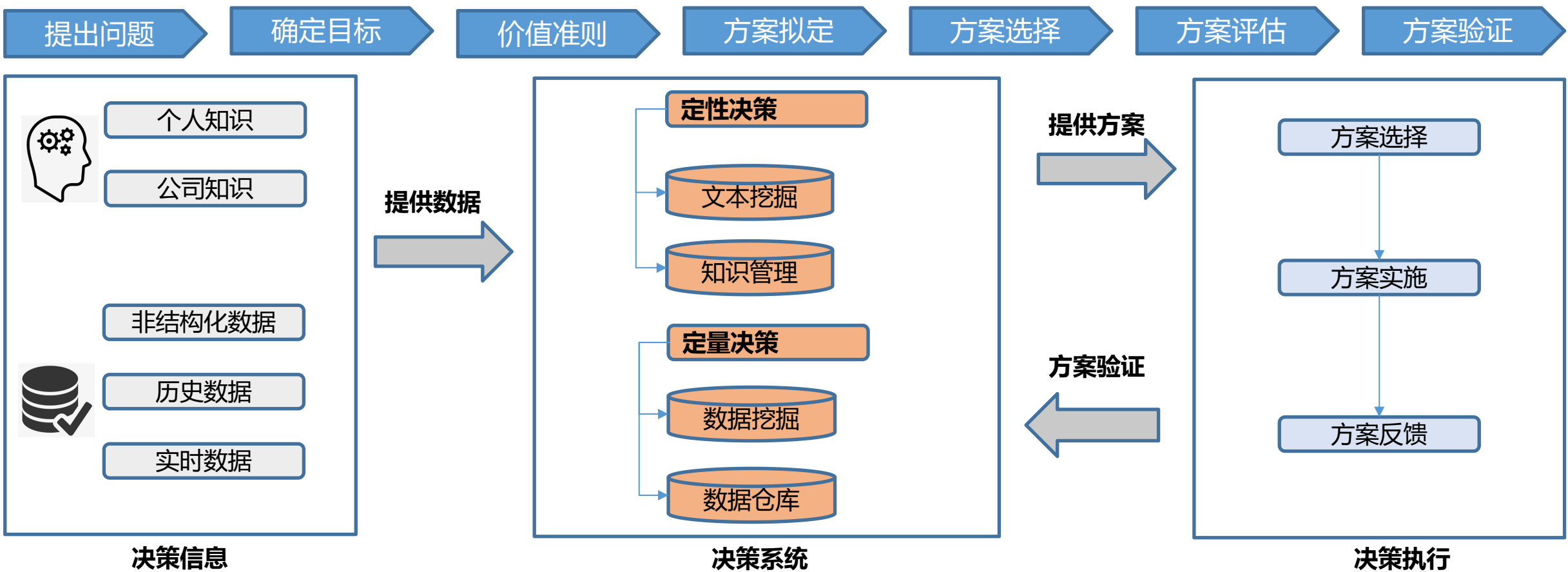
信息化需求—科学研究协同化

以勘探开发协同研究环境为基础，整合阿姆河气田技术数据、集成专业应用软件，实现与研究支持单位、服务单位的数据共享和业务协同，满足勘探开发一体化、地上地下一体化、地质工程一体化的协同研究需要，提升研究工作效率，提高研究成果应用水平，促进勘探开发决策的精准性。



信息化需求—决策分析智能化

基于人工智能、数据仓库、大数据分析等信息技术，建立专家辅助的决策管理体系和快速反应的自动决策系统，决策人员可以利用专家经验和决策模型，综合相关业务信息，制定行动方案，模拟分析决策效果，并对决策执行的过程进行跟踪和管理，降低决策风险，提高宏观决策能力。



市场分析

数字油田是油气生产企业信息化与工业化融合的产物，是油田企业信息化与工业化融合的典型代表，在信息化和工业化深度融合的背景下，国家高度重视石油石化行业核心竞争力的持续提升，鼓励石油石化行业加大信息化投入，实现降本增效，提升相关企业核心竞争力。

前瞻产业研究院发布的《石油天然气开发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，**2013年**我国石油信息化行业投资规模为**226.6 亿**元人民币，随着国家高度重视石油行业核心竞争力的持续提升，加速石油行业信息化建设，到**2019年**，石油信息化行业投资规模已达到**360多亿**人民币，年复合增长率达到**9.8%**。

整体来说，石油石化信息化具有专业化突出的特点，市场竞争主要集中在各个石油信息化细分领域。我国石油行业信息化建设起步较早，早期阶段发展较为迅速，一度处于各行业领先地位，但随着互联网行业的兴起，目前石油石化行业信息化**大幅落后与旅游、酒店、零售、电信等行业**，由此可以预见，在国家政策的大力支持下，石油石化行业信息化市场今后将保持持续性增长态势。

市场分析—统建市场规模

中石油“十三五”信息技术总体规划调整后共安排7大类87个项目，其中，续建项目36个，新开项目17个，提升完善项目26个，未安排投资项目8个。五年总投资超过100亿元（中石化、中海油没有相关数据）。

A 勘探开发与 管道项目		B 炼油化工与 销售项目	C 服务与支持项目		D ERP与集成项目		E 综合管理 项目	F 基础设施与安全 项目		G 组织与保障 项目
A1 勘探与生产技术数据管理系统	A11油气生产物联网系统	B1 炼油与化工运行系统	C1 电子采购系统(物资采购管理信息系统)	C11工业互联网平台	D1 能源领域核心业务系统自主化安全防护示范工程	D11人力资源管理系统	E1 健康安全环保系统	F1 广域网改进	F11即时通信系统建设	G1 信息部门职能建设
A2 油气水井生产数据管理系统	A12工程技术物联网系统	B2 炼化物料优化与排产系统	C2 电子销售系统	C12科研业务管理信息系统	D2 勘探与生产ERP应用集成系统	D12科研与事业单位ERP应用集成系统	E2 应急管理系统	F2 局域网改进	F12云技术平台建设	G2 信息技术标准制定
A3 管道生产管理系统	A13天然气销售运行管理系统	B3 客户关系管理系统	C3 贸易管理系统		D3 天然气与管道ERP应用集成系统	D13共享服务平台	E3 企业信息门户系统	F3 因特网接入改进	F13网络安全域建设	G3 信息技术培训
A4 地理信息系统	A14海外油气生产信息系统	B4 加油站管理系统	C4 矿区服务系统		D4 炼油与化工ERP应用集成系统	D14油气价值链优化系统	E4 数据仓库系统	F4 数据中心建设	F14信息安全运行中心建设	G4 帮助热线建设
A5 采油与地面工程运行管理系统		B5 先进控制与优化应用系统	C5 物流管理系统		D5 销售ERP应用集成系统	D15公共数据编码平台	E5 办公管理系统	F5 企业信息系统管理	F15信息内容审计平台建设	G5 信息技术支持中心建设
A6 勘探开发一体化协同研究及应用平台		B6 油品调合系统	C6 金融业务系统		D6 总部ERP应用集成系统	D16ERP综合应用管理平台	E6 档案管理系统	F6 电子邮件服务改进	F16办公专网建设	G6 信息技术专家中心建设
A7 工程技术生产运行管理系统		B7 流程模拟与仿真培训系统	C7 工程项目管理系统		D7 工程技术ERP应用集成系统		E7 节能节水管理系统	F7 视频会议系统改进	F17管道光纤资源利用	G7 数据治理建设
A8 勘探与生产调度指挥系统		B8 炼化物联网系统	C8 装备制造设计与生产管理系统		D8 装备制造ERP应用集成系统		E8 认知计算平台	F8 信息安全体系建设	F18工业控制系统安全体系建设	
A9 管道完整性管理系统		B9 销售物联网系统	C9 工程建设物联网系统		D9 海外勘探开发ERP应用集成系统		E9 虚拟现实技术应用系统	F9 云安全防护	F19云资源池建设	
A10天然气零售系统			C10装备制造物联网系统		D10工程建设ERP应用集成系统		E10党建信息化平台	F10软硬件标准化建设		

图例：

- 续建项目
- 新开项目
- 提升完善项目
- 未安排投资项目

市场分析—非统建市场规模

随着中石油信息化建设思路的调整，油气田、炼化、管道、销售企业纷纷进行数字化转型，企业自主IT投资规模大、投资积极性高，每年各地区公司与信息化相关联的投资规模在100亿元左右。另外，生产企业和科研单位还有很大一部分信息化建设费用来源于生产投资和科研费用。（中石化、中海油没有数据）

序号	企业类型	项目方向和机会	投资规模	重要程度
1	油气田企业	油气物联网、专业集成开发、安防工程、现场安全生产、标准化、能耗管控、统建运维、远程作业支持	30-50亿	★★★★
2	炼化企业	智能工厂、生产优化、设备管理、信息安全、安防工程、视频监控、应用系统集成、移动与运维	20-30亿	★★★★
3	管道企业	智慧管道运营平台、无人站场、智能巡检、管道完整性、信息安全、数据中心云平台、设备管理、移动与运维	10-20亿	★★★★
4	工程技术企业	远程作业指挥、专业集成开发、现场安全生产、专业化数据库建设、云租赁、信息安全、设备管理、统建运维	3-5亿	★★★
5	成品油销售企业	智慧加油站、智慧油库、设备管理、信息安全、安防工程、视频监控、应用系统集成、移动与运维	10-20亿	★★★★
6	天然气销售企业	智能天然气运营平台、大数据分析平台、CRM 智能巡检、信息安全、数据中心云平台、设备管理、移动与运维	5-10亿	★★★
7	工程建设企业	监控系统，中油易评，物资采购系统	5-10亿	★★★★
8	科研和其他企业	协同研究平台、专业软件	5-10亿	★

市场分析—行业主要企业

名称	性质	针对石油石化行业主要业务
石化盈科	内部单位	全方位的信息化规划、实施和运维服务，以炼化业务信息化建设能力最强
中油瑞飞	内部单位	全方位的信息化规划、实施和运维服务，以上游业务信息化建设能力最强
新疆红有	改制企业	进行数字油气田的规划、实施和运维服务，以油气田信息化建设能力最强
山东胜软科技	改制企业	全方位的信息化规划、实施和运维服务，以上游业务信息化建设能力最强
海油信科	内部单位	通信工程、网络系统、工业自动化、安防工程的设计、监理、实施和运维，信息系统建设能力较弱
中油龙慧	内部单位	储运业务全方位的信息化规划、实施和运维服务，工控（SCADA）系统做的较好
大庆金桥	内部单位	信息系统技术咨询、集成服务，以炼化业务信息化建设能力最强，具备工控系统建设能力
大庆油田信息技术公司	内部单位	原大庆油田通信公司，主要开展油田通信、网络工程的设计、实施和运维，具备一定信息化建设能力
辽河油田通信公司	内部单位	主要开展油田通信、网络工程的设计、实施和运维，具备一定信息化建设能力
辽河数码	内部单位	不具备企业级整体信息化规划和建设能力，销售业务信息化建设能力较强
新疆油田数据公司	内部单位	业务分析和信息化规划能力很强，项目实施能力较弱，主要依托红有等外部IT公司
大港油田信息中心	内部单位	业务分析和信息化规划能力很强，项目实施主要通过外包方式与其他相关软件公司进行合作
中石油规划总院	内部单位	承担和参与中石油炼化、销售相关统建项目，具备较强的规划、咨询、实施和运维能力
中石油安保院	内部单位	承担和参与中石油HSE相关统建项目，具备较强的规划、咨询、实施和运维能力
中石油勘探院	内部单位	中石油上游业务专家中心，承担开发生产相关统建像建设，具备一定的研发能力
兰州石化自动化院	内部单位	承担和参与中石油炼化业务相关统建项目，具备较强的规划、咨询、实施和运维能力
华为公司	民营企业	以服务器、大数据平台、云技术平台等成熟产品销售为主，目前还承担中石油E8（认知计算）项目
安控科技	民营企业	正对油气田、管道、炼化等地区企业提供工控方面的规划、咨询、实施和运维服务
亚控科技	民营企业	正对油气田、管道、炼化等地区企业提供工控方面的规划、咨询、实施和运维服务

+ 目录

1

行业面临形势及发展趋势

2

行业信息化现状及存在问题

3

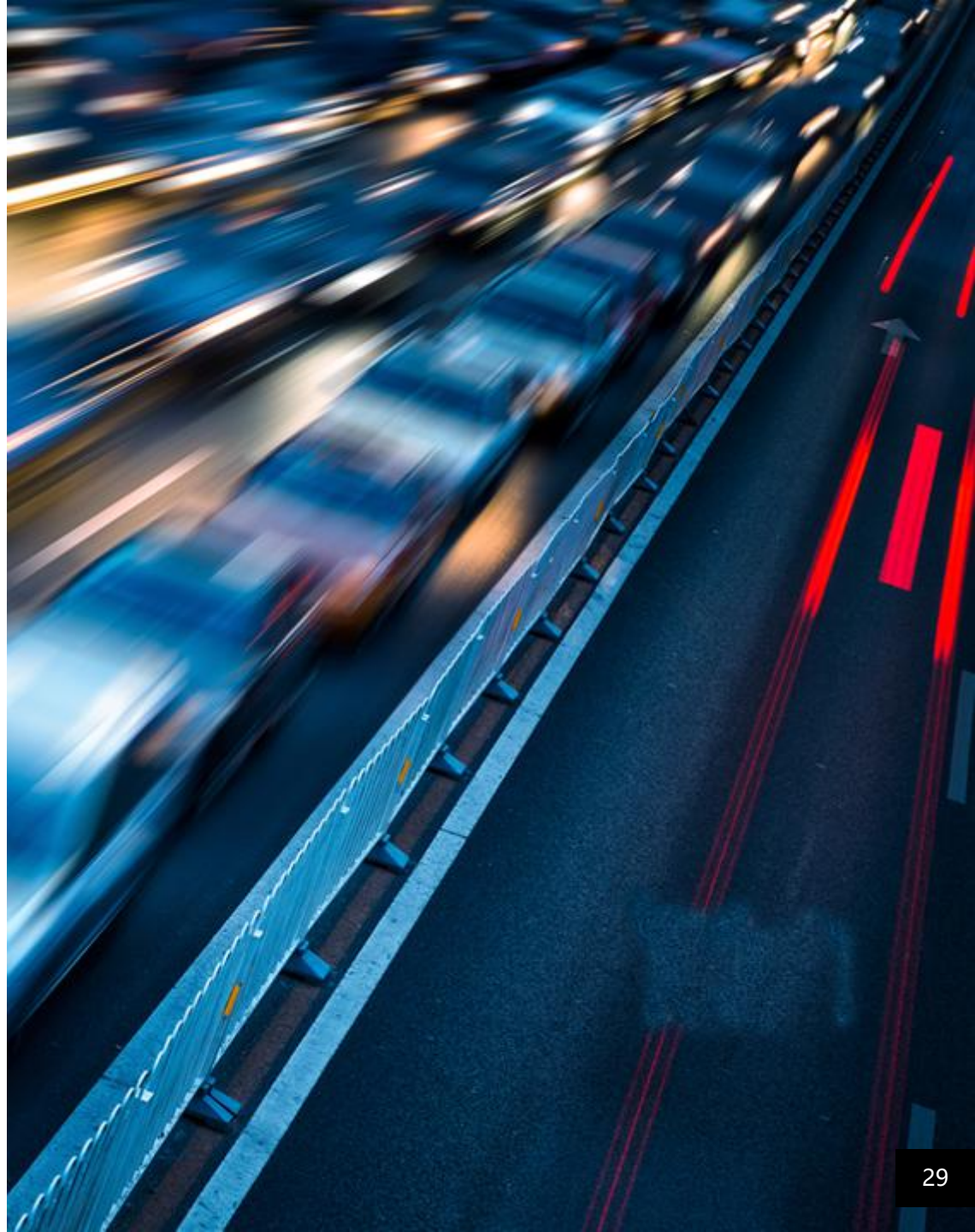
行业信息化需求及市场分析

4

石油石化业务机会分析

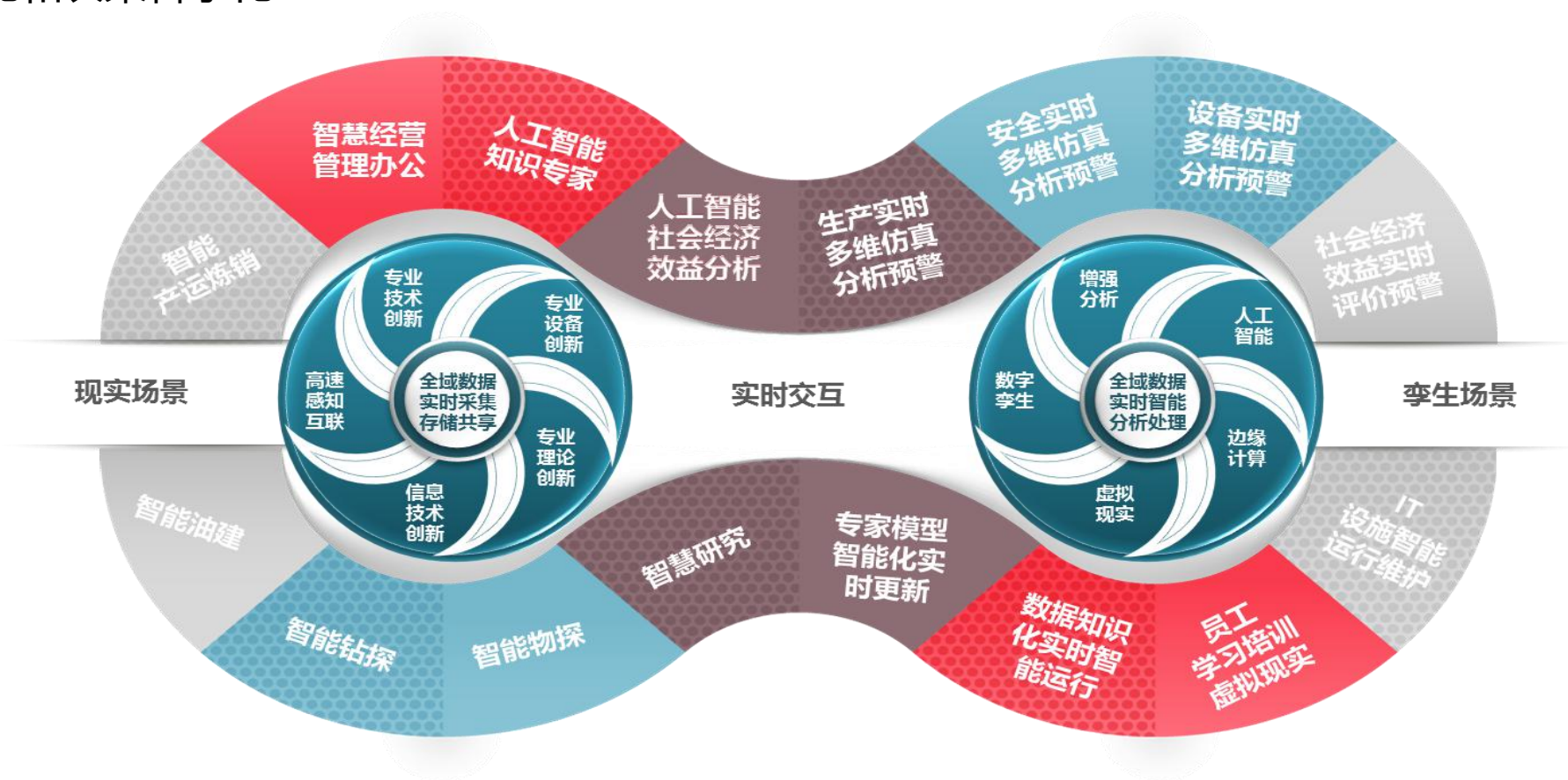
5

石油石化业务发展策略



行业数字化转型目标

以多专业、多维度、多时空、实时完整、关联统一 的全域数据为核心，通过专业理论、专业设备、专业技术、信息技术创新，特别是管理创新，在“两化”深度融合的大背景下，**实现现实业务场景与数字孪生场景之间的实时交互**。数字孪生实时支撑现实业务的生产智能化和工作智慧化，现实业务实时促进数字孪生的资产模型化和决策科学化



行业数字化顶层设计

按照“信息采集、信息传输、信息存储、办公、工控、员工交流”六方面，形成行业数字化转型“3+3”顶层设计架构。



行业数字化顶层设计

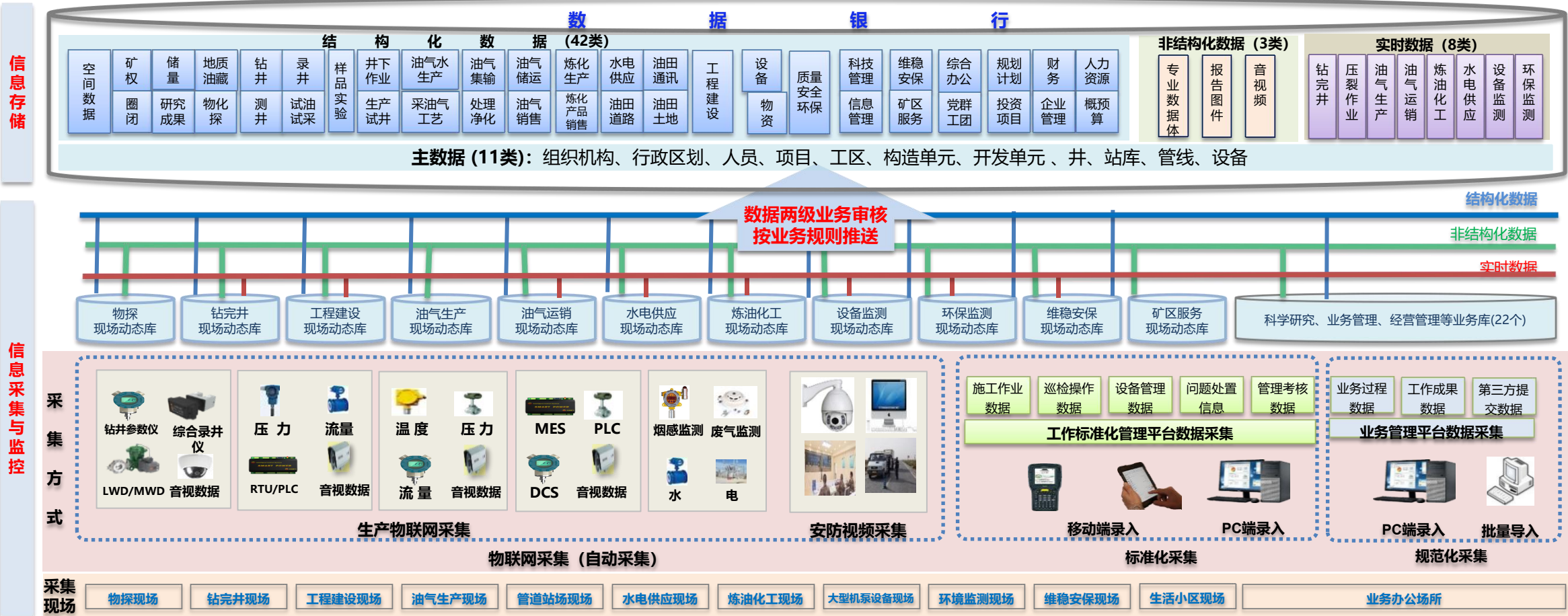
信息化管理制度与标准规范体系



信息网络安全与保密体系

信息采集

信息采集要尽量减少手动采集工作量，能自动采集不移动端录入，能移动端录入不PC端录入，并避免重复录入，确保数据“五性”（代表性、精密性、准确性、可比性、完整性），保护核心数据资产。

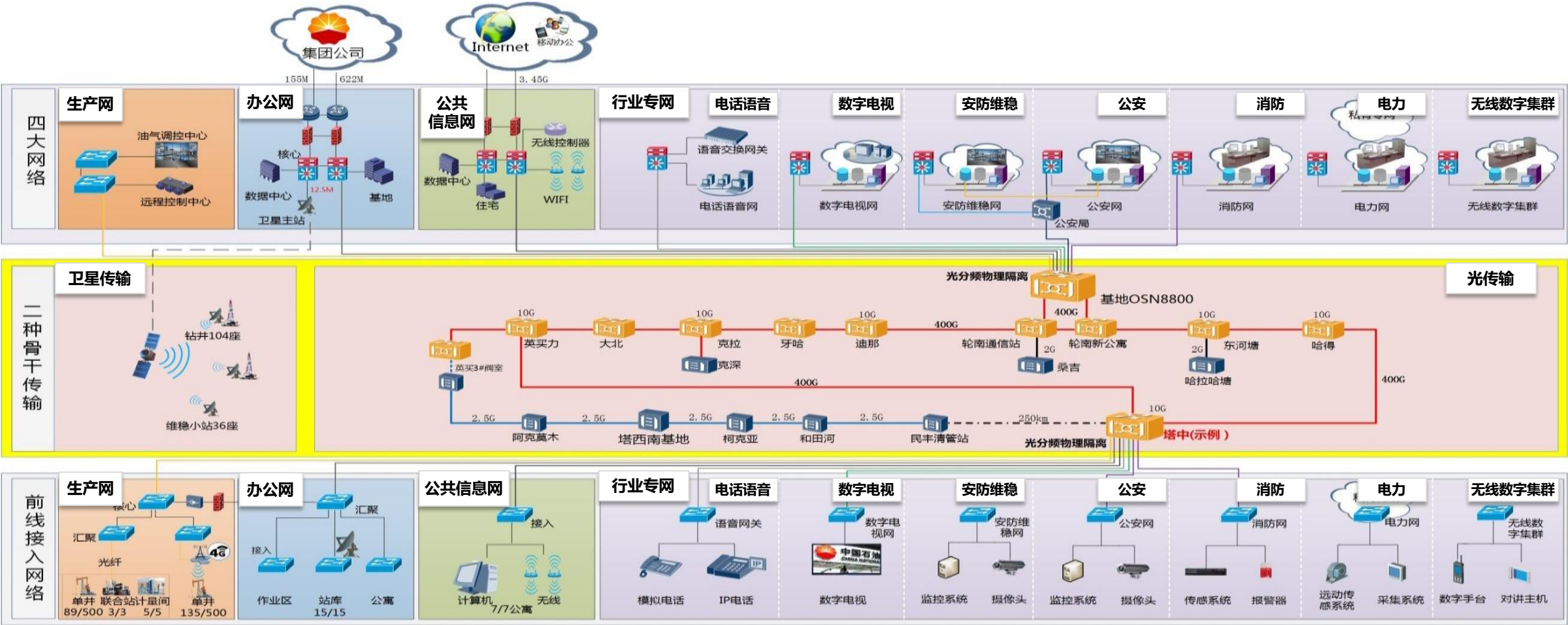


信息采集

序号	类别	业务契机分析	行业专业能力要求	市场需求
01	专业数据采集设备	采集设备销售和定制，进行温度、压力、流量等生产信息的采集	中	大
02	音视频数据采集设备	设备销售和定制，进行现场音、视频信息的采集	低	大
03	RTU设备	作为单独的产品进行定制销售，用于连接大面积现场采集设备和后方监控系统	中	大
04	工控系统	SCADA、DCS等成套工控系统销售，包含采集、传输和监控功能	中	大
05	数据采集平台	数据采集开发平台销售，方便用户开发PC、移动端数据录入功能	中	较大
06	服务器设备	物联网系统相关应用、音视频服务设备销售，满足功能应用和数据存储需要	低	较大
07	实时数据库	实时数据库销售，对现场采集的实时数据进行存储	低	中
08	物联网设备运维服务	对用户生产现场的物联网设备提供及时的安装、维修和运行维护等服务	中	中

信息传输

网络是开展数字化转型的基础，目前石油石化企业骨干网络已经基本搭建完成，可以满足现阶段信息化建设需要，但尚无法满足下阶段数字化、智能化建设需要，还需要持续开展两方面工作：一是依托物联网和地面工程建设改造完善生产网；二是充分利用公共资源补充四大网络解决“最后一公里”网络接入问题。

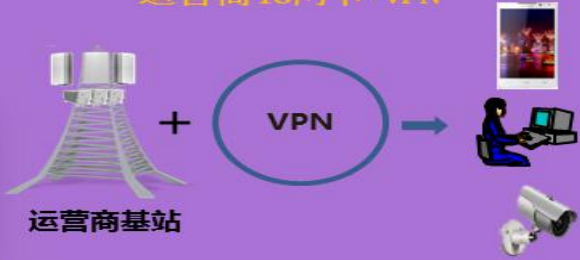
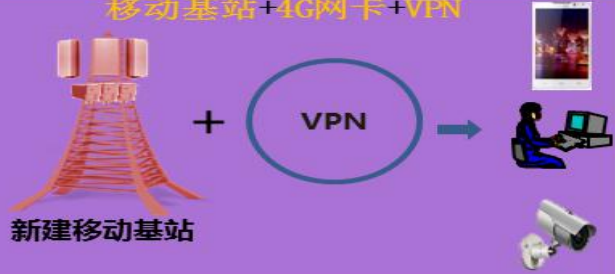
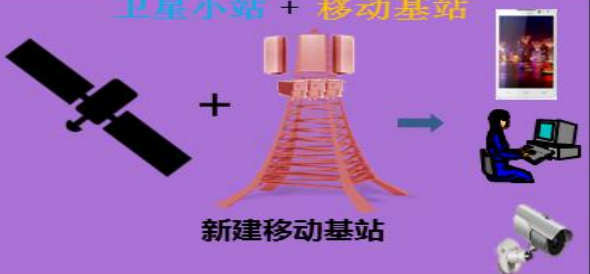
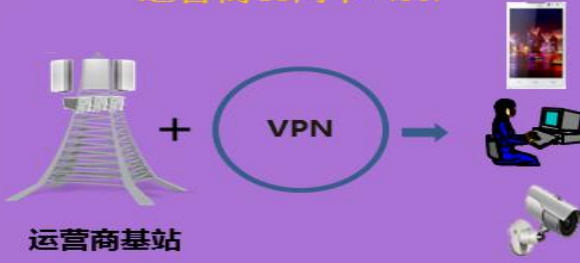
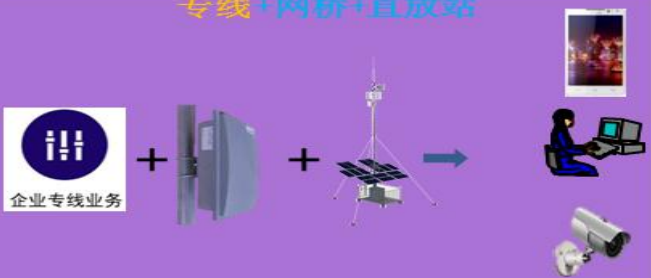
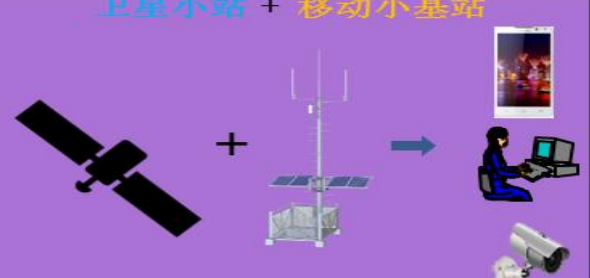
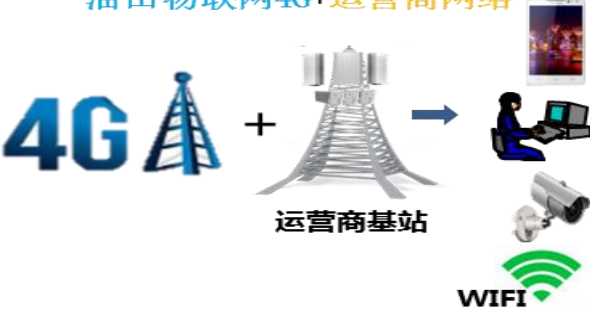
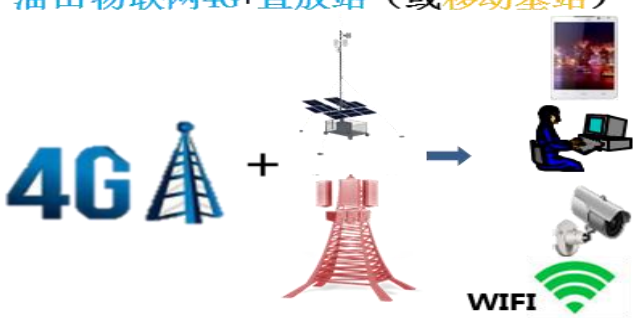


信息传输

生产现场“最后一公里”网络问题是制约油气田物联网建设的重要因素，需通过多种通讯方式融合解决此问题，以满足生产数据传输、视频传输、移动电话、无线上网四大需求。 **（找懂通信和云网融合）**

运营商信号情况 油田信号情况		运营商信号 较强	运营商信号 较弱	无运营商信号 (山区、沙漠腹地)
无油田 物联网 4G	开发 边缘区	运营商4G网卡+VPN (数据+单路视频传输)	标准移动基站+4G网卡+VPN (数据+单路视频传输+移动电话)	卫星小站+移动基站 (数据+单路视频传输+移动电话)
	偏远 正钻井	运营商4G网卡+VPN (数据+单路视频传输)	网桥+直放站 (数据+多路频传输+移动电话+WIFI)	卫星小站+移动小基站 (数据+单路视频传输+移动电话)
有油田物联网4G		手机电话、上网使用运营商信号 数据、视频使用物联网4G	直放站或标准移动基站	油田物联网4G+物联网光缆+移动 小基站设备

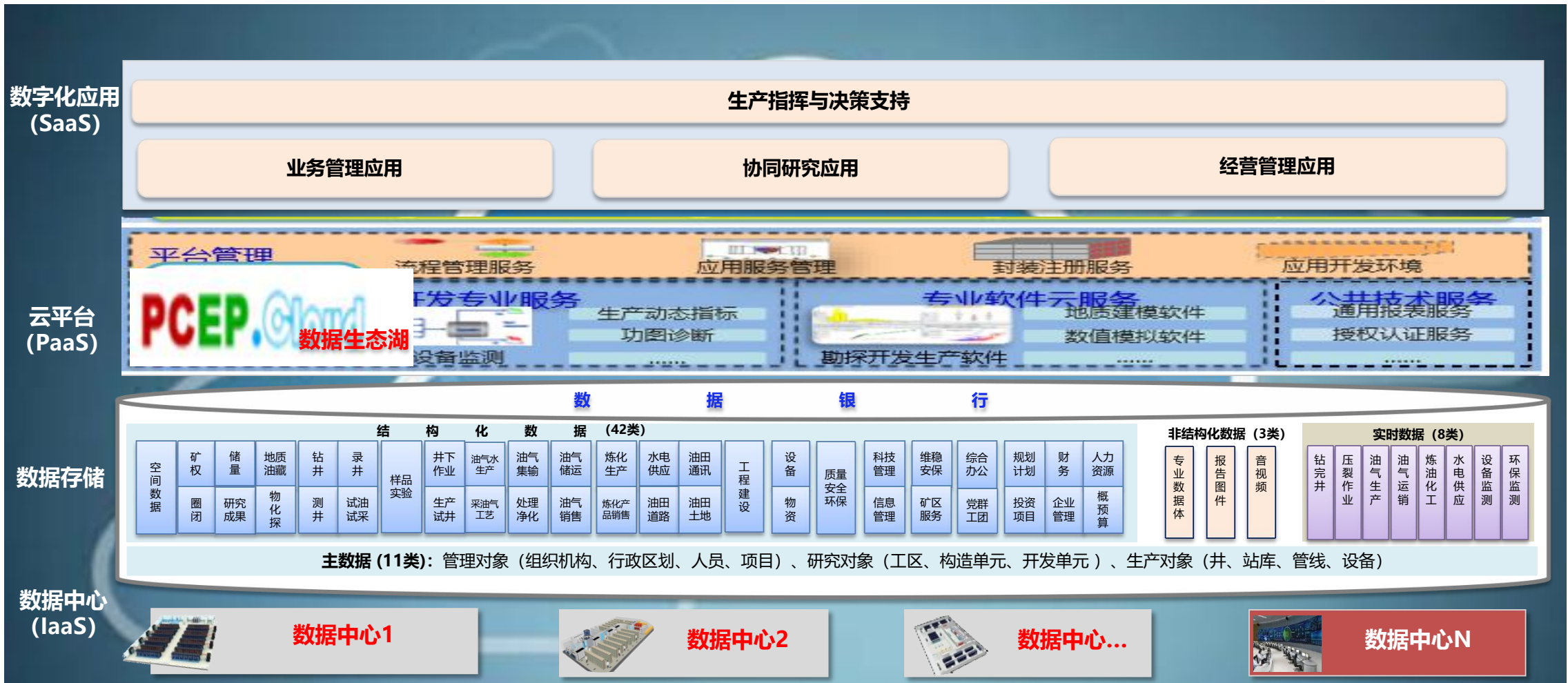
信息传输

运营商信号情况 油田信号情况		运营商信号 较强	运营商信号 较弱	无运营商信号 (山区、沙漠腹地)
无油田 物联网4G	开发边缘区 	运营商4G网卡+VPN 	移动基站+4G网卡+VPN 	卫星小站 + 移动基站 
	偏远 正钻井 	运营商4G网卡+VPN 	专线+网桥+直放站 	卫星小站 + 移动小基站 
有油田物联网4G		油田物联网4G+运营商网络 	油田物联网4G+直放站 (或移动基站) 	油田物联网4G+物联网光缆+移动基站设备 

信息存储

搭建“企业私有云环境”，建立“数据银行”，保存“核心数据”资产，提供计算、存储、数据及应用等资源安全高效共享，并充分做好数据治理工作。

企业私有云环境

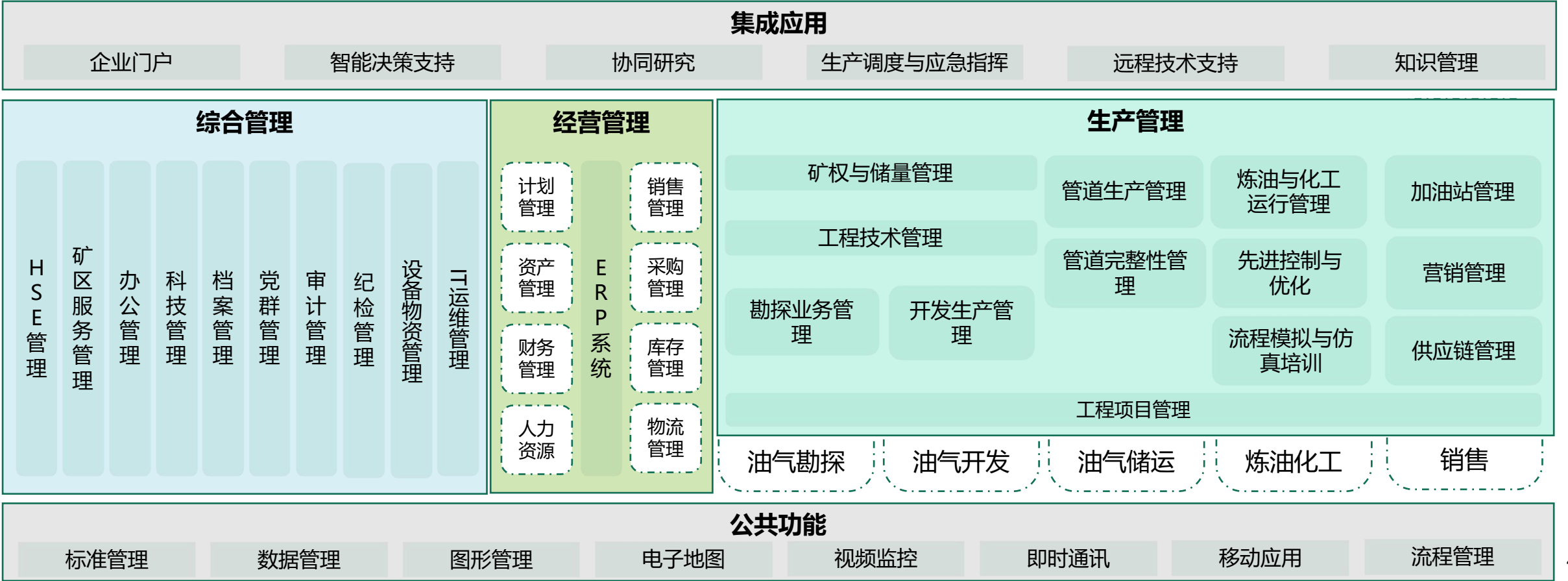


信息存储

序号	类别	业务契机分析	行业专业能力要求	市场需求
01	数据中心建设	数据中心的设计、建设、搬迁、运维管理等	低	较大
02	大数据平台	基于LEAP大数据平台产品的销售和定制化服务	低	较大
03	物联网平台	基于现有物联网平台产品的销售和定制化服务	低	较大
04	云平台	基于Thinkcloud云技术平台产品的销售和定制服务	低	较大
05	服务器设备	各类服务设备的销售	低	大
06	Vmware软件	在数据中心建设、老服务器升级改造、信息化项目中植入Vmware软件	低	大
07	存储设备	相关存储设备的出售和升级服务	低	大
08	工具软件	工作流、自定义报表等工具类软件	中	较大
09	数据湖	数据湖产品的销售和定制化服务（数据生态）	中	中
10	高性能计算设备	高性能计算设备的销售	低	中

业务管理

根据石油石化企业业务情况，目前其信息系统主要包括综合管理、经营管理、生产管理等方面，基本涵盖勘探开发、油气储运、炼油化工、销售等主营业务，但受到当时技术条件、建设理念、管理机制等诸多因素的影响，现在石油石化企业相关统自建信息系统的应用效果并不理想，需要进行系统性的梳理、整合和升级。



业务管理

序号	类别	业务契机分析	行业专业能力要求	市场需求
01	设备物资管理	现场设备的运行情况、预防性维护保养等；现场物资的出入库、消耗情况的管理	中	大
02	安防监控	矿区安保、门禁、视频监控等管理	低	中
03	加油站管理	加油站计划、设备、网络、安防等方面的管理。智慧加油站	中	大
04	供应链管理	销售企业采购、物流、仓储、销售等全供应链管理	中	中
05	营销管理	销售企业市场、客户、接待、销售等营销工作管理	中	大
06	模拟仿真	员工培训、应急演练等方面实现模拟仿真	中	中
07	数据管理	提供数据管理工具，实现主数据、元数据、数据模型、数据质量的专业化管理	中	中
08	即时通讯	即时通讯工具的销售	低	中
09	流程管理	基于相关工作流引擎提供定制化的流程管理服务	中	中
10	移动应用平台	移动应用平台（APP商店）销售	低	大
11	图形管理	矢量化专业图形的格式转换、存储和web发布	中	大
12	档案管理	企业档案管理的定制化服务	中	中
13	IT运维管理	对企业服务器、网络、信息系统等IT设备设施进行统一的管理和监控	低	大
14	生产调度与应急指挥	各类生产调度和应急指挥中心的建设，包括大屏、调度台、网络、音视频通讯等	中	中
15	远程技术支持	基于生产指挥中心和移动设备，构建相应的专家库，实现内外部专家的远程支持	中	中
16	知识管理	提供知识管理咨询服务和相关功能，满足企业知识管理体系建设和信息化管理需要	低	中
17	工程项目管理	针对工程建设企业提供项目数字化管理功能，并满足给甲方数字化交付需要	中	大

+ 目录

1

行业面临形势及发展趋势

2

行业信息化现状及存在问题

3

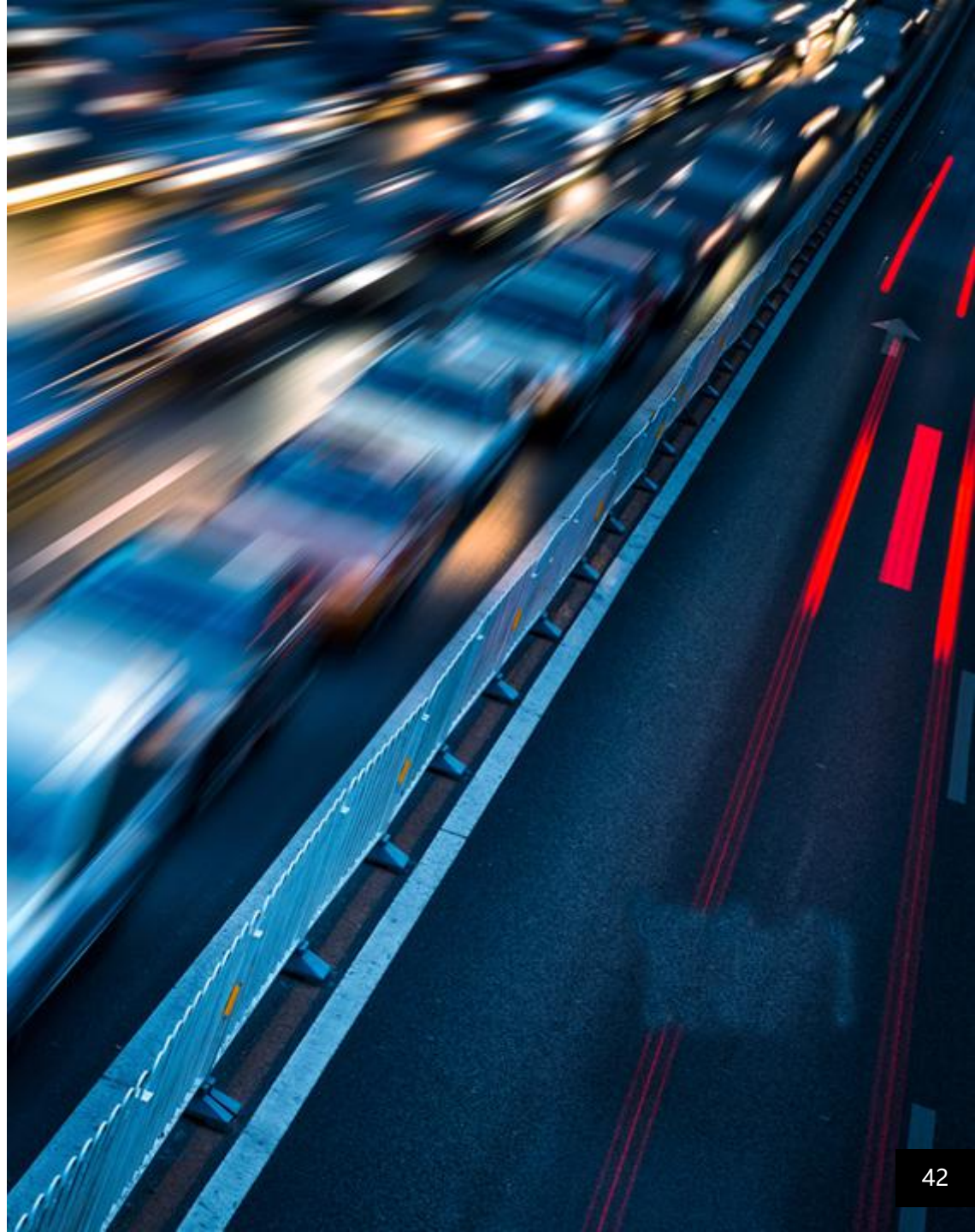
行业信息化需求及市场分析

4

石油石化业务机会分析

5

石油石化业务发展策略



持续开展市场分析

围绕统建、非统建、其他三大市场分类，持续细化对市场、客户、需求的分析和把握，制定精准营销策略，确保相关业务的推进。

精准 营销 策略	统建市场策略		油气田策略 炼化企业策略 销售企业策略 管道企业策略	延长石油 恒力集团 新奥集团 东明石化
销售 组织	销售组织分布			

精准营销策略，深挖市场机会



- 以项目基础配套建设为突破重点，提炼核心产品和解决方案，重点解决用户业务管理和信息化建设中的难点和痛点，逐步获取油气田企业的信任，以切入核心业务。
- 以物联网、大数据、云计算为契机，适时参与智慧油气田、智慧炼厂、智慧管道、智慧加油站等领域的项目。
- 打造标杆型项目，在行业内形成口碑效应。
- 优化市场布局，坚持对市场的长期投入，在必要情况可以购买业内公司或成立合资公司。
- 推动公司高层与石油石化企业积极互动，建立战略合作关系，从顶层扩大行业影响力。
- 加强与外部厂商合作，快速形成产品和解决方案。

加大宣传力度，提高行业内影响力

多种方式并举，依托线上线下两种途径，通过参加技术交流、客户大会、体验式营销等活动提升公司在行业内的影响力和知名度。

影响力整合宣传

线上传播

- 网站
- 官微
- 百度热搜
- 公众号
- 行业媒体
- 技术论坛
- 宣传片

线下公关

- 线下技术展示中心
- 展会、行业峰会
- 短周期，优质“一对一”品牌宣传
- 核心特色产品

市场营销活动

客户培训

- 运维培训
- 技术培训
- 项目管理培训

帮助客户提高日常维护、故障处理和管理能力，提高公司的市场认可度

技术研讨

- 云计算
- 大数据
- 人工智能

为自主产品和解决方案培育市场，加强基于业务的市场推广工作

体验式营销

- 数据中心
- RTOC
- 信息安全实验室
- 自动化实验室

针对不同用户岗位设计基于感官和情绪的用例场景，开展体验式营销

提升规划咨询能力，加快方案开发速度

细分行业	场景	方案	主要内容
勘探与生产	数字化转型	智能油气田	油气田信息化整体规划，实现勘探、生产、经营、安全、协同研究等业务的综合性数字化管理
管道	完整性管理	智能管道	管道实时感知、监测及相关腐蚀防护、维修、巡线等业务的管理
炼油与化工	数字化转型	智能炼化厂	企业供、产、销自动化、数字化、可视化、模型化和集成化管理
成品油销售	数字化转型	智慧加油站	加油站油品、非油品、服务业务的市场开发、销售及相关供应链、站库、智能设备制造等业务的管理
天然气销售	营销管理	智慧营销	天然气市场开发、技术咨询与销售管理
工程建设	数字化转型	数字化交付	工程建设项目的的设计、施工、验收交付的数字化管理
通用	工业自动化	工业物联网	油气勘探、生产、储运、炼化、销售等相关数据自动化采集、传输、监控和分析应用
	运维管理	物联网设备运维管理	对用户生产现场的物联网设备提供及时的安装、维修和运行维护等服务
		IT运维管理	对企业服务器、网络、信息系统等IT设备设施进行统一的管理和监控
	技术平台建设	云平台建设方案	云技术平台产品的销售和定制服务
	数据生态建设	数据生态建设方案	构建企业级的数据生态环境，包括数据资源建设、治理和服务等
		数据银行	企业数据资产的存储、管理和服务
		实时数据库一体机	实时数据库与服务器一体化销售，实现实时数据的批量、快速吞吐
	安防监控	安防监控	矿区安保、门禁、视频监控等管理
	资产管理	设备物资管理	现场设备的运行情况、预防性维护保养等；现场物资的出入库、消耗情况的管理
	移动应用	移动应用平台	移动应用平台销售和定制服务